**CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACID WYDEN**
**CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

# RELATÓRIO TÉCNICO CUMULATIVO: SPRINTS 01 A 08

## SISTEMA PRATICAMENTE CONCLUÍDO: REVISÃO DE PERMISSÕES RBAC, ISOLAMENTO MULTI-CAMPUS E CONSOLIDAÇÃO DE REGRAS

*Consolidado Integral do Projeto SIGAAS: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica e Alocação de Salas com IA*

**Disciplina:** Fábrica de Software & Tópicos Avançados em Computação
**Período / Turma:** 8º Período / Turma 8MB - CC (Semestre 2026/2)
**Grupo:** Grupo 31 - SIGAAS
**Entrega Acadêmica:** Sprint 08 - Sistema Praticamente Concluído (com Sprints 01 a 07 anteriores)
**Data-Limite:** 31 de Outubro de 2026 as 23:59
**Repositório GitHub:** https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas



| Integrante | Matrícula | Papel no Squad |
|---|---|---|
| Ewerton Thyago Tavares da Silva | 01573977 | Scrum Master (Líder) |
| Wesclei Batista Da Cruz Júnior | 01606772 | Product Owner |
| Osvaldo Vasconcelos de Carvalho | 01614171 | Dev Backend / Sistemas |
| Gabriel Porfírio dos Santos | 01591399 | Dev Frontend |
| Flávio Vecch de Brito Farias | 01600988 | DBA & Documentação |



**RECIFE - PERNAMBUCO**
**OUTUBRO DE 2026**

# SUMÁRIO

**1. Identificação da Equipe e Distribuição de Papéis . . . . . 5**

**PARTE 1 — SPRINT 01: PLANEJAMENTO DO PROJETO (ANTERIOR) . . . . . 6**

1.1 Escolha do Tema . . . . . 6
1.2 Definição do Problema . . . . . 6
1.3 Objetivos do Sistema . . . . . 6
1.4 Público-Alvo . . . . . 7
1.5 Requisitos Funcionais (RF) . . . . . 7
1.6 Requisitos Não Funcionais (RNF) . . . . . 7
1.7 Casos de Uso Principais . . . . . 7
1.8 Atendimento à Devolutiva da Banca (Sprint 01) . . . . . 8

**PARTE 2 — SPRINT 02: ARQUITETURA E MODELAGEM DO SISTEMA (ANTERIOR) 10**

2.1 Arquitetura do Sistema . . . . . 10
2.2 Diagrama de Classes . . . . . 11
2.3 Modelo Entidade-Relacionamento (MER Conceitual) . . . . . 14
2.4 Modelo Relacional . . . . . 15
2.5 Protótipos das Telas Principais . . . . . 16
2.6 Banco de Dados Criado . . . . . 17
2.7 Projeto Estruturado no GitHub . . . . . 17

**PARTE 3 — SPRINT 03: ESTRUTURA INICIAL FUNCIONAL (ANTERIOR) . . . . . 18**

3.1 Banco de Dados Conectado . . . . . 18
3.2 Login Funcional . . . . . 18
3.3 Cadastro de Usuários e Persistência . . . . . 19
3.4 Controle de Perfis de Acesso (RBAC) . . . . . 19
3.5 CRUD Principal Funcionando com Dados Reais . . . . . 20
3.6 Procedimento de Execução Local (Deploy em 1 Comando) . . . . . 20
3.7 Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas na Sprint 03 . . . . . 20
3.8 Próximos Passos (Transição para Sprint 04 e 05) . . . . . 21
3.9 Registro e Justificativa de Ajustes de Modelagem (Sprint 02 → Sprint 03) . . . . . 21

**PARTE 4 — SPRINT 04: PRIMEIRO MÓDULO COMPLETO (ANTERIOR) . . . . . 23**

4.1 Descrição do Primeiro Módulo Totalmente Funcional . . . . . 23
4.2 Persistência de Dados e Evidências no PostgreSQL 16 . . . . . 27

4.3 Catálogo de Validações e Regras de Negócio Implementadas . . . 29
4.4 Tratamento de Erros e Feedback ao Usuário . . . 29
4.5 Navegação, Usabilidade e Acessibilidade . . . 31
4.6 Organização do Código, Controle de Versão e Qualidade . . . 31
4.7 Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas na Sprint 04 . . . 32
4.8 Próximos Passos (Transição para Sprint 05) . . . 33

**PARTE 5 — SPRINT 05: SEGUNDO MÓDULO FUNCIONAL (ANTERIOR) . . . 34**
5.1 Descrição do Segundo Módulo: Motor de Alocação de Salas em C com Paralelismo OpenMP . 34
5.2 Resultados Experimentais dos Benchmarks Científicos (OpenMP) . . . 35
5.3 Integração FFI Segura via ctypes e Endpoints FastAPI . . . 36
5.4 Persistência de Dados no PostgreSQL 16 e Trilha de Auditoria . . . 36
5.5 Painel Operacional Angular de Alocação Inteligente . . . 36
5.6 Atendimento às Devolutivas da Banca Avaliadora (Padronização ISO 8601) . . . 37
5.7 Evidências de Testes Automatizados (TDD) e Qualidade . . . 38

**PARTE 6 — SPRINT 06: APRIMORAMENTO DO SISTEMA E TERCEIRO MÓDULO (ATUAL) . . . 39**
6.1 Correções Apontadas na Pré-Banca e Ações Realizadas . . . 39
6.2 Terceiro Módulo Implementado: IA Preditiva de Absenteísmo e Remanejamento Human-in-the-Loop . . . 39
6.3 Integração entre os Módulos do Sistema . . . 40
6.4 Melhorias na Interface do Sistema (Novo Design System) . . . 41
6.5 Ajustes de Navegação e Arquitetura Shell . . . 41
6.6 Evidências Visuais das Funcionalidades em Operação . . . 41
6.7 Evidências de Testes Automatizados (TDD) e Qualidade . . . 43
6.8 Auditoria Multi-Agente e Rastreabilidade de Commits na Main . . . 44
6.9 Link do Repositório GitHub Atualizado . . . 44
6.10 Dificuldades Encontradas e Próximos Passos (Rumo à Banca Final) . . . 44

**PARTE 7 - SPRINT 07: SISTEMA QUASE COMPLETO . . . 46**
7.1 Contexto e Objetivos da Sprint 07 . . . 46
7.2 Engenharia do Backend e Servicos de Agregacao (FastAPI) . . . 46
7.3 Evolucao do Banco de Dados e Migrations (Alembic) . . . 48
7.4 Interface do Usuario e Experiencia SPA (Angular 20) . . . 48
7.5 Evidencias Visuais das Funcionalidades em Operacao . . . 49
7.6 Bateria de Testes Automatizados (TDD) e Metricas de Qualidade . . . 51
7.7 Governanca, Gestao de Tarefas e Metodologia Agil . . . 53

7.8 Conclusao e Proximos Passos (Sprint 08 e Banca Final) . . . . . 53

**PARTE 8 - SPRINT 08: SISTEMA PRATICAMENTE CONCLUÍDO . . . . . 54**

8.1 Contexto e Objetivos . . . . . 54

8.2 Backend e Segurança . . . . . 55

8.3 Banco de Dados e Migrations . . . . . 57

8.4 Frontend . . . . . 57

8.5 Evidências Visuais . . . . . 59

8.6 Testes TDD e Métricas . . . . . 62

8.7 Governança Ágil e Gestão de Tarefas . . . . . 65

8.8 Conclusão e Próximos Passos . . . . . 66

# 1. Identificação da Equipe e Distribuição de Papéis

| Integrante | Matrícula | Papel no Squad | Responsabilidade Técnica Principal |
|---|---|---|---|
| **Ewerton Thyago Tavares da Silva** | 01573977 | Scrum Master (Líder) | Facilitação ágil, gestão de entregas, governança de branches e submissão no Teams |
| **Wesclei Batista Da Cruz Júnior** | 01606772 | Product Owner | Levantamento de requisitos, regras de negócio e validação dos critérios de aceite |
| **Osvaldo Vasconcelos de Carvalho** | 01614171 | Dev Backend / Sistemas | Arquitetura de API, integração FFI C/OpenMP (`ctypes`), endpoints e migrations |
| **Gabriel Porfírio dos Santos** | 01591399 | Dev Frontend | Interface SPA Angular 20, componentes, estados reativos e interceptors |
| **Flávio Vecch de Brito Farias** | 01600988 | DBA & Documentação | Modelagem relacional PostgreSQL, scripts de seed, integridade e documentação técnica |

# PARTE 1 — SPRINT 01: PLANEJAMENTO DO PROJETO (ANTERIOR)

## 1.1 Escolha do Tema

Desenvolvimento de um sistema multi-campus de gestão acadêmica focado na alocação inteligente de salas e horários, integrando módulos de otimização matemática e inteligência artificial.

## 1.2 Definição do Problema

A gestão de horários e espaços físicos em instituições de ensino complexas enfrenta desafios que dificultam a operação diária:

- O controle de alocação muitas vezes é ineficiente, direcionando turmas pequenas para salas grandes ou alocando disciplinas práticas em espaços sem os equipamentos adequados.
- A montagem da grade horária é um processo matemático complexo, propício a falhas humanas como o choque de horários entre turmas e professores.
- Existe um desperdício contínuo de espaço físico quando turmas com histórico de alto índice de evasão ou faltas mantêm grandes auditórios ou salas regulares bloqueadas sem real necessidade.
- O remanejamento de salas de última hora gera confusão e não possui um fluxo sistêmico claro de registro e auditoria.
- Isso gera atrasos na liberação de semestres letivos, subutilização de infraestrutura e insatisfação no corpo docente e discente.

## 1.3 Objetivos do Sistema

- **Objetivo Geral**: Desenvolver uma plataforma multi-tenant que centralize a gestão acadêmica, automatizando a alocação de turmas.
- **Objetivos Específicos**:
  - Alocar turmas de forma automática respeitando capacidade, turnos, tipo de sala e necessidade de equipamentos.
  - Garantir matematicamente a ausência de conflitos de horários.
  - Prever a probabilidade de baixa frequência em aulas específicas utilizando Machine Learning.
  - Sugerir o remanejamento proativo de salas baseado na predição da IA, submetendo a ação à aprovação humana.
  - Garantir a divisão clara de acessos e permissões por perfil.

## 1.4 Público-Alvo

A comunidade acadêmica dividida em quatro perfis de acesso: Admin/Coordenação, Secretaria, Professor e Aluno. O uso engloba desde a coordenação (que gerencia e aprova o fluxo pesado) até o aluno final, que consome o resultado do sistema (sua grade de horários).

## 1.5 Requisitos Funcionais (RF)

| Código | Descrição |
|---|---|
| **RF01** | Cadastrar, editar e listar campi, salas, equipamentos e cursos. |
| **RF02** | Cadastrar disciplinas, criar turmas e registrar a matrícula de alunos. |
| **RF03** | Autenticar usuários e redirecionar para interfaces isoladas por perfil de acesso. |
| **RF04** | Executar o cálculo de alocação (horário × sala × turma) automaticamente via motor de otimização. |
| **RF05** | Registrar a frequência diária dos alunos para alimentar o modelo de IA. |
| **RF06** | Gerar sugestões automáticas de remanejamento de sala quando a previsão de faltas for alta. |
| **RF07** | Permitir que o perfil Admin/Coordenação aprove ou rejeite as sugestões de remanejamento. |
| **RF08** | Consultar a grade de horários formatada por perfil (Minhas aulas como Professor ou Aluno). |
| **RF09** | Gerar log e trilha de auditoria para registros de alocação e alterações. |

## 1.6 Requisitos Não Funcionais (RNF)

| Código | Descrição |
|---|---|
| **RNF01** | Interface web responsiva desenvolvida em Angular. |
| **RNF02** | Backend, regras de negócio e orquestração de APIs desenvolvidos em Python (FastAPI*). |
| **RNF03** | O motor de alocação deve ser desenvolvido em C, compilado como `.so` e integrado ao Python via `ctypes`. |
| **RNF04** | O modelo de Inteligência Artificial preditivo deve utilizar Python com scikit-learn. |
| **RNF05** | O banco de dados para persistência relacional e confiável deve ser o PostgreSQL. |
| **RNF06** | O controle de versão do código deve ser obrigatoriamente mantido no Git/GitHub. |
| **RNF07** | A busca de alocação deve rodar em processamento paralelo para redução de tempo, utilizando OpenMP. |

**Nota de Refinamento Técnico*: Conforme previsto nas orientações de arquitetura, o framework backend foi evoluído de Django para FastAPI visando execução assíncrona de alto desempenho, documentação OpenAPI interativa nativa (`/docs`) e comunicação de baixa latência em memória via `ctypes` com o motor em C.

## 1.7 Casos de Uso Principais

- **UC01**: Realizar Login e rotear por perfil institucional
- **UC02**: Cadastrar Campus, Sala e Curso (Secretaria/Admin)
- **UC03**: Matricular aluno em Turma (Secretaria)
- **UC04**: Executar alocação otimizada de horários (Admin)
- **UC05**: Visualizar grade horária individual (Professor/Aluno)

- **UC06**: Sugerir remanejamento baseado em predição (Sistema/IA)
- **UC07**: Aprovar ou Rejeitar sugestão de remanejamento (Admin/Coordenação)

## 1.8 Atendimento à Devolutiva da Banca (Sprint 01)

> **Parecer da Banca**: *"Projeto muito bem estruturado e com diferencial técnico claro. Incluam as datas das sprints e definam métricas para comparar o desempenho sequencial × OpenMP. Coerência: Adequado, proposta muito bem alinhada, com IA, otimização matemática e paralelismo em OpenMP integrados ao problema. Critérios de Entrega: Atendeu, todos os itens foram apresentados, incluindo GitHub; faltam apenas datas no cronograma e métricas para avaliar o ganho do paralelismo."*

### 1.8.1 Cronograma Oficial com Datas das Sprints

| Sprint | Data-Limite | Marco Avaliativo | Escopo Principal no SIGAAS |
|---|---|---|---|
| **Sprint 01** | Concluída | Planejamento Inicial | Tema, requisitos, formação de equipe e repositório GitHub. |
| **Sprint 02** | 19/09 | Arquitetura e Modelagem | Arquitetura do sistema, Classes, MER, Relacional, Protótipo e Banco criado. |
| **Sprint 03** | 19/09 | Estrutura Inicial Funcional | Conexão PostgreSQL, login com autenticação, perfis RBAC, CRUD e deploy local. |
| **Sprint 04** | 26/09 | Primeiro Módulo Completo | Módulo operacional integrado (Salas, Cursos, Turmas, Matrículas e Grade). |
| **Sprint 05** | 03/10 | Segundo Módulo Funcional | Algoritmo de alocação em C com OpenMP, Speedup e integração `ctypes`. |
| **Sprint 06** | 17/10 | Aprimoramento e IA | Ajustes da Pré-Banca, modelo preditivo scikit-learn e remanejamento. |
| **Sprint 07** | 24/10 | Sistema Quase Completo | Dashboard de indicadores, relatórios, filtros e trilha de auditoria. |
| **Sprint 08** | 31/10 | Sistema Praticamente Concluído | Usabilidade refinada, revisão de regras e permissões multi-campus. |
| **Sprint 09** | 07/11 | Testes Completos | Testes funcionais, validação, cobertura >= 85% e saneamento de bugs. |
| **Sprint 10** | 14/11 | Release Candidate | Sistema estabilizado, OpenAPI/Swagger e README atualizado. |
| **Sprint 11** | 21/11 | Preparação para Entrega | Manual do Usuário, Manual Técnico e code review completo. |
| **Sprint 12** | 28/11 | Versão Final e Vídeos | Code Freeze, produção do vídeo no YouTube (16:9) e Instagram (9:16). |
| **Entrega Final** | 05/12 | Envio Definitivo no Teams | Submissão final sem prorrogação. |

### 1.8.2 Métricas Científicas para Comparação Sequencial × OpenMP

Para atender ao critério de rigor científico de Tópicos Avançados, a avaliação experimental do motor de alocação em C é regida por:

1. **Tempo de Execução (*T*)**:
   - $T_s$: Tempo sequencial puro com 1 thread.
   - $T_p(k)$: Tempo paralelo com $k \in \{1, 2, 4, 8\}$ threads OpenMP.

- Instrumentação via `omp_get_wtime()`, calculando média e desvio padrão em 10 repetições por cenário.

2. **Speedup Experimental ($S_k$)**:

$$S_k = T_s / T_p(k)$$

3. **Eficiência Computacional ($E_k$)**:

$$E_k = S_k / k \times 100\%$$

4. **Fração Paralelizável Teórica (Lei de Amdahl)**:

$$Smax = 1 / ((1 - f) + f / k)$$

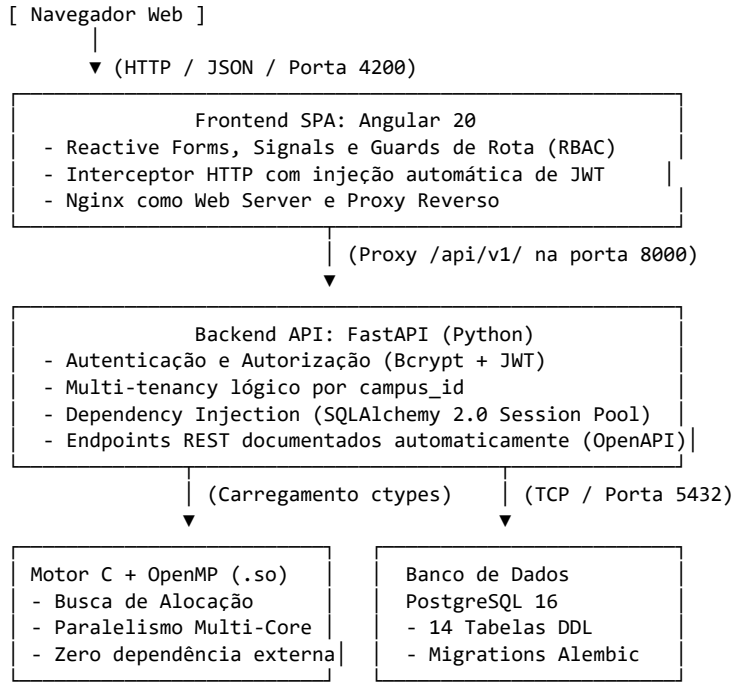
*Onde f representa a fração do algoritmo de busca paralelizada entre as threads.*

5. **Cenários de Carga de Benchmark**:
   - **Pequeno (Funcional)**: 20 turmas × 10 salas.
   - **Médio (Operacional)**: 100 turmas × 40 salas com restrições mistas de equipamentos.
   - **Stress (Escala Computacional)**: 500 turmas × 150 salas com restrições densas de turno.

# PARTE 2 — SPRINT 02: ARQUITETURA E MODELAGEM DO SISTEMA (ANTERIOR)

## 2.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura adota separação em camadas desacopladas com isolamento estrito:



## 2.2 Diagrama de Classes

```
classDiagram
    class Campus {
        +int id
        +string nome
        +string cidade
        +string endereco
        +bool ativo
        +cadastrar()
        +listar_salas()
        +validar_capacidade()
    }

    class Usuario {
        +int id
        +int campus_id
        +string nome
        +string email
        +string senha_hash
        +PerfilUsuario perfil
        +bool ativo
        +autenticar(senha: string) bool
        +gerar_token() string
        +possui_perfil(p: PerfilUsuario) bool
    }

    class Sala {
        +int id
        +int campus_id
        +string bloco
        +string numero
        +TipoSala tipo
        +int capacidade
        +List~string~ turnos_disponiveis
        +bool ativo
        +verificar_disponibilidade(dia: int, hi: time, hf: time) bool
        +capacidade_suficiente(qtd: int) bool
    }

    class Equipamento {
        +int id
        +string nome
        +string descricao
        +vincular_sala(sala_id: int, qtd: int)
    }

    class SalaEquipamento {
        +int sala_id
        +int equipamento_id
        +int quantidade
        +atualizar_quantidade(qtd: int)
    }

    class Curso {
        +int id
        +int campus_id
        +string nome
        +string codigo
        +adicionar_disciplina(d: Disciplina)
    }

    class Disciplina {
        +int id
        +int curso_id
        +string nome
        +string codigo
        +int carga_horaria
        +criar_turma(periodo: string) Turma
```

```
}

class Turma {
    +int id
    +int disciplina_id
    +int professor_id
    +string periodo_letivo
    +int num_matriculados
    +Turno turno_preferido
    +matricular_aluno(u: Usuario) bool
    +calcular_ocupacao() float
}

class Matricula {
    +int id
    +int aluno_id
    +int turma_id
    +date data_matricula
    +string status
    +trancar()
    +cancelar()
}

class Horario {
    +int id
    +int campus_id
    +int turma_id
    +int sala_id
    +int dia_semana
    +time hora_inicio
    +time hora_fim
    +detectar_conflito(h: Horario) bool
    +alocar_sala(s: Sala)
}

class Frequencia {
    +int id
    +int matricula_id
    +int horario_id
    +date data
    +bool presente
    +marcar_presenca()
    +justificar_falta()
}

class PrevisaoFalta {
    +int id
    +int turma_id
    +int horario_id
    +date data_prevista
    +float prob_ausencia
    +string versao_modelo
    +calcular_risco() float
    +exige_remanejamento() bool
}

class SugestaoRemanejamento {
    +int id
    +int horario_id
    +int sala_atual_id
    +int sala_sugerida_id
    +string motivo
    +string justificativa
    +StatusSugestao status
    +int aprovado_por
    +aprovar(coord_id: int)
    +rejeitar(coord_id: int, just: string)
}

class LogAlocacao {
```

```
    +int id
    +int horario_id
    +TipoEventoLog tipo_evento
    +int usuario_responsavel
    +datetime timestamp
    +string detalhes
    +registrar_evento(tipo: TipoEventoLog, resp_id: int)
}

Campus "1" --> "*" Usuario : possui
Campus "1" --> "*" Sala : possui
Campus "1" --> "*" Curso : oferta
Sala "1" --> "*" SalaEquipamento : equipada com
Equipamento "1" --> "*" SalaEquipamento : alocado em
Curso "1" --> "*" Disciplina : grade
Disciplina "1" --> "*" Turma : oferta
Usuario "1" --> "*" Turma : leciona
Usuario "1" --> "*" Matricula : cursa
Turma "1" --> "*" Matricula : contem
Turma "1" --> "*" Horario : alocada
Sala "1" --> "*" Horario : sedia
Horario "1" --> "*" Frequencia : registra
Horario "1" --> "*" PrevisaoFalta : avaliado por
Horario "1" --> "*" SugestaoRemanejamento : remanejado por
Horario "1" --> "*" LogAlocacao : audita
```

## 2.3 Modelo Entidade-Relacionamento (MER Conceitual)

```
erDiagram
    CAMPUS {
        int id PK
        string nome
        string cidade
        string endereco
        boolean ativo
    }
    USUARIO {
        int id PK
        int campus_id FK
        string nome
        string email
        string senha_hash
        string perfil
        boolean ativo
    }
    EQUIPAMENTO {
        int id PK
        string nome
        string descricao
    }
    SALA {
        int id PK
        int campus_id FK
        string bloco
        string numero
        string tipo
        int capacidade
        json turnos_disponiveis
        boolean ativo
    }
    SALA_EQUIPAMENTO {
        int sala_id PK_FK
        int equipamento_id PK_FK
        int quantidade
    }
    CURSO {
        int id PK
        int campus_id FK
        string nome
        string codigo
    }
    DISCIPLINA {
        int id PK
        int curso_id FK
        string nome
        string codigo
        int carga_horaria
    }
    TURMA {
        int id PK
        int disciplina_id FK
        int professor_id FK
        string periodo_letivo
        int num_matriculados
        string turno_preferido
    }
    MATRICULA {
        int id PK
        int aluno_id FK
        int turma_id FK
        date data_matricula
        string status
    }
    HORARIO {
        int id PK
```

```
    int campus_id FK
    int turma_id FK
    int sala_id FK
    int dia_semana
    time hora_inicio
    time hora_fim
}
LOG_ALOCACAO {
    int id PK
    int horario_id FK
    json snapshot_evento
    string tipo_evento
    int usuario_responsavel FK
    timestamp timestamp
    text detalhes
}
FREQUENCIA {
    int id PK
    int matricula_id FK
    int horario_id FK
    date data
    boolean presente
}
PREVISAO_FALTA {
    int id PK
    int turma_id FK
    int horario_id FK
    date data_prevista
    float prob_ausencia
    string versao_modelo
}
SUGESTAO_REMANEJAMENTO {
    int id PK
    int horario_id FK
    int sala_atual_id FK
    int sala_sugerida_id FK
    text motivo
    text justificativa
    string status
    int aprovado_por FK
}

CAMPUS ||--o{ SALA : "possui"
CAMPUS ||--o{ USUARIO : "possui"
CAMPUS ||--o{ CURSO : "oferta"
SALA ||--o{ SALA_EQUIPAMENTO : "equipada com"
EQUIPAMENTO ||--o{ SALA_EQUIPAMENTO : "alocado em"
CURSO ||--o{ DISCIPLINA : "grade curricular"
DISCIPLINA ||--o{ TURMA : "oferta"
USUARIO ||--o{ TURMA : "leciona"
USUARIO ||--o{ MATRICULA : "cursa"
TURMA ||--o{ MATRICULA : "contem"
TURMA ||--o{ HORARIO : "alocada em"
SALA ||--o{ HORARIO : "sedia"
HORARIO ||--o{ FREQUENCIA : "registra presenca"
HORARIO ||--o{ PREVISAO_FALTA : "analisada por IA"
HORARIO ||--o{ SUGESTAO_REMANEJAMENTO : "origina"
HORARIO ||--o{ LOG_ALOCACAO : "auditada por"
```

## 2.4 Modelo Relacional

O esquema físico foi implementado em PostgreSQL com 14 tabelas normalizadas até a Terceira Forma Normal (3FN):

1. `campus` (**id** PK, nome VARCHAR(150), cidade VARCHAR(100), endereco VARCHAR(255), ativo BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at

TIMESTAMP)

2. `usuario` (**id** PK, campus_id FK, nome VARCHAR(150), email VARCHAR(255) UNIQUE, senha_hash VARCHAR(255), perfil VARCHAR(30), ativo BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP)
3. `equipamento` (**id** PK, nome VARCHAR(100) UNIQUE, descricao VARCHAR(255), created_at TIMESTAMP)
4. `sala` (**id** PK, campus_id FK, bloco VARCHAR(50), numero VARCHAR(50), tipo VARCHAR(30), capacidade INT, turnos_disponiveis JSON, ativo BOOLEAN, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, UNIQUE(campus_id, bloco, numero), CHECK(capacidade > 0))
5. `sala_equipamento` (**sala_id** PK/FK, **equipamento_id** PK/FK, quantidade INT, CHECK(quantidade > 0))
6. `curso` (**id** PK, campus_id FK, nome VARCHAR(150), codigo VARCHAR(30), created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, UNIQUE(campus_id, codigo))
7. `disciplina` (**id** PK, curso_id FK, nome VARCHAR(150), codigo VARCHAR(30), carga_horaria INT, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, UNIQUE(curso_id, codigo), CHECK(carga_horaria > 0))
8. `turma` (**id** PK, disciplina_id FK, professor_id FK, periodo_letivo VARCHAR(20), num_matriculados INT, turno_preferido VARCHAR(20), created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, CHECK(num_matriculados >= 0))
9. `matricula` (**id** PK, aluno_id FK, turma_id FK, data_matricula DATE, status VARCHAR(20), created_at TIMESTAMP, UNIQUE(aluno_id, turma_id))
10. `horario` (**id** PK, campus_id FK, turma_id FK, sala_id FK, dia_semana SMALLINT, hora_inicio TIME, hora_fim TIME, created_at TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP, CHECK(hora_inicio < hora_fim), CHECK(dia_semana >= 0 AND dia_semana <= 6))
11. `log_alocacao` (**id** PK, horario_id FK, snapshot_evento JSON, tipo_evento VARCHAR(50), usuario_responsavel FK, timestamp TIMESTAMP, detalhes TEXT)
12. `frequencia` (**id** PK, matricula_id FK, horario_id FK, data DATE, presente BOOLEAN, created_at TIMESTAMP)
13. `previsao_falta` (**id** PK, turma_id FK, horario_id FK, data_prevista DATE, prob_ausencia FLOAT, versao_modelo VARCHAR(50), criado_em TIMESTAMP)
14. `sugestao_remanejamento` (**id** PK, horario_id FK, sala_atual_id FK, sala_sugerida_id FK, motivo TEXT, justificativa TEXT, status VARCHAR(20), aprovado_por FK, criado_em TIMESTAMP, atualizado_em TIMESTAMP)

## 2.5 Protótipos das Telas Principais

A interface web foi concebida por perfil de acesso no padrão design system institucional:

1. **Tela de Autenticação (`/login`)**: Formulário centralizado com validação em tempo real e botões de atalho de demonstração para os perfis.
2. **Painel do Administrador (`/admin`)**: Sistema em abas contextuais ("Salas & Espaços", "Equipamentos", "Resumo & Métricas"), com operações completas de criação, edição e exclusão.
3. **Painel da Secretaria (`/secretaria`)**: Gestão de ofertas com 5 abas integradas ("Cursos", "Disciplinas", "Turmas", "Matrículas", "Métricas").
4. **Painel do Docente (`/professor`)**: Grade Horária Semanal formatada em matriz visual de segunda a sábado com destaque para código da disciplina, bloco e sala alocada.
5. **Painel do Discente (`/aluno`)**: Grade Horária personalizada com localização de salas e turnos.

## 2.6 Banco de Dados Criado

O banco de dados encontra-se plenamente criado através do script de migração versionada do Alembic (`backend/alembic/versions/001_initial_schema.py`), executado no PostgreSQL 16 com integridade referencial rigorosa.

## 2.7 Projeto Estruturado no GitHub

O repositório oficial adota **Trunk-Based Development**, governança de commits convencionais e CI em 3 estágios:

- **URL**: https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas
- **Política de Branches**: Nenhuma alteração é enviada diretamente à `main`. Todo trabalho transita por branches semânticas (`feat/*`, `docs/*`, `chore/*`) e Pull Requests avaliados pela esteira automatizada de CI.
- **Squash and Merge Exclusivo**: Repositório travado com `allow_merge_commit=false` e `allow_rebase_merge=false`, garantindo histórico linear e atômico.

# PARTE 3 — SPRINT 03: ESTRUTURA INICIAL FUNCIONAL (ANTERIOR)

## 3.1 Banco de Dados Conectado

A integração entre o FastAPI e o PostgreSQL é realizada via SQLAlchemy 2.0 com engine síncrona robusta (`create_engine`) e pool de conexões resilientes com validação ativa (`pool_pre_ping=True`), configurado em `backend/app/db/session.py`.

- **Evidência de Infraestrutura**: Na inicialização dos containers, o serviço `sigaas_postgres` valida a prontidão através do healthcheck `pg_isready -U gestao_salas -d gestao_salas`.
- **Verificação Ativa via Endpoint HTTP**: O endpoint `GET /health` executa ativamente uma query (`SELECT 1`) na sessão do banco via injeção de dependência `get_db`, retornando o payload JSON:

```
{
  "status": "ok",
  "service": "SIGAAS API",
  "version": "0.1.0",
  "database": "connected"
}
```

- **Comprovação Fim a Fim**: A conectividade funcional com o banco é comprovada de ponta a ponta pelas operações reais de consulta e escrita executadas no login (`/auth/login`), nos endpoints de CRUD (`/api/v1/salas`, `/api/v1/usuarios`), nas migrações do Alembic e no script de seed.

## 3.2 Login Funcional

A autenticação foi implementada em conformidade com o padrão OAuth2 e recomendações OWASP para APIs REST:

- **Endpoint**: `POST /api/v1/auth/login`
- **Payload**: JSON contendo `{"email": "...", "senha": "..."}`
- **Segurança**: Criptografia de senhas via hash `Bcrypt` com salt aleatório (nunca gravando texto plano).
- **Resposta**: Retorno do token `access_token` assinado digitalmente via JWT (`HS256`, validade de 60 minutos) acompanhado dos dados do usuário (`id`, `nome`, `email`, `perfil`, `campus_id`).
- **Endpoint de Sessão e Esquema de Segurança**: `GET /api/v1/auth/me` protegido pelo esquema de autenticação `OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="/api/v1/auth/login")` com validação de cabeçalho `Authorization: Bearer <token>`, permitindo ao cliente Angular revalidar a sessão ativa.

## 3.3 Cadastro de Usuários e Persistência

A gestão de usuários e criação de contas institucionais operam com persistência no PostgreSQL e salvaguardas rigorosas de autenticação:

1. **Endpoint Operacional de Cadastro (`POST /api/v1/usuarios`)**:
   - **Autorização RBAC**: Restrito aos perfis `admin`, `coordenador` e `secretaria` via injeção `require_role`.
   - **Criptografia Segura**: Criptografia imediata da senha via algoritmo `Bcrypt` com geração de salt aleatório.
   - **Validações de Domínio e Formato**: Verificação estrita de formato de e-mail institucional via schema Pydantic v2 `EmailStr` (rejeitando strings inválidas com código `HTTP 422 Unprocessable Entity`), validação de integridade referencial do `campus_id` associado e bloqueio de unicidade de e-mail duplicado com retorno `HTTP 409 Conflict`.
   - **Proteção de Dados**: Retorno via schema Pydantic `UsuarioRead`, suprimindo o campo de senha da resposta.
2. **Carga Inicial para Homologação e Testes (Seed Idempotente)**:
   - Script automatizado `scripts/seed_db.py` provisiona 9 usuários de demonstração no banco de dados cobrindo todos os perfis institucionais:
     - Administrador: `admin@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)
     - Coordenador: `coord.cc@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)
     - Secretaria: `secretaria@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)
     - Professores: `alan.turing@sigaas.edu`, `ada.lovelace@sigaas.edu`, `professor@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)
     - Alunos: `joao.silva@sigaas.edu`, `maria.souza@sigaas.edu`, `aluno@sigaas.edu` (senha: `sigaas123`)

## 3.4 Controle de Perfis de Acesso (RBAC)

O controle de privilégios opera em dois níveis sincronizados:

1. **Backend (FastAPI)**: As rotas operacionais utilizam a fábrica de dependência `require_role(PerfilUsuario.ADMIN, PerfilUsuario.COORDENADOR)` em `backend/app/api/deps.py`, que recebe os perfis autorizados como argumentos posicionais e valida o perfil do usuário extraído do token JWT autenticado. Tentativas por perfil não autorizado resultam em código `HTTP 403 Forbidden`.
2. **Frontend (Angular)**: O guarda de rotas `RoleGuard` (`frontend/src/app/guards/role.guard.ts`) utiliza o serviço `AuthService.hasRole()` baseado nos dados do perfil retornados pelo endpoint de login e mantidos na sessão do cliente, redirecionando o usuário para a interface correspondente ao seu perfil.

## 3.5 CRUD Principal Funcionando com Dados Reais

O SIGAAS implementa o ciclo das quatro operações fundamentais de persistência (**Cadastrar, Consultar, Atualizar e Excluir**) na entidade principal de gestão física (`Sala`), conectado ao PostgreSQL sob isolamento multi-tenant:

1. **Cadastrar (Create)**: `POST /api/v1/salas` com validação de unicidade de bloco e número por campus (`HTTP 409 Conflict`), capacidade entre 1 e 5000 alunos e turnos disponíveis.
2. **Consultar (Read)**: `GET /api/v1/salas` com paginação e filtro automático pelo campus do usuário.
3. **Atualizar (Update)**: `PUT /api/v1/salas/{sala_id}` para Administrador e Coordenador, com atualização atômica de bloco, número, tipo, capacidade e status ativo.
4. **Excluir (Delete)**: `DELETE /api/v1/salas/{sala_id}` restrito exclusivamente ao Administrador, bloqueando exclusão com erro `HTTP 409 Conflict` se houver horários de aula alocados para a sala.

## 3.6 Procedimento de Execução Local (Deploy em 1 Comando)

O ecossistema completo roda em containers Docker interligados em uma rede bridge privada (`sigaas_network`):

```
# 1. Clonar o repositório
git clone https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas.git
cd Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas

# 2. Inicializar os containers (PostgreSQL, Backend FastAPI, Frontend Nginx e Cron)
docker compose up -d --build

# 3. Executar as migrações do banco de dados (Alembic)
docker compose exec backend alembic upgrade head

# 4. Popular os dados de teste (Seed)
# Opção A — Execução dentro do container (com volume /scripts montado e PYTHONPATH=/app):
docker compose exec -e PYTHONPATH=/app backend python /scripts/seed_db.py

# Opção B — Execução a partir do host (com banco do Docker ativo):
python scripts/seed_db.py
```

### URLs de Acesso no Navegador:

- **Frontend SPA (Angular)**: `http://localhost:4200`
- **Documentação Interativa da API (Swagger UI)**: `http://localhost:4200/docs` ou `http://localhost:8000/docs`
- **Status do Motor de Alocação C**: `http://localhost:8000/api/v1/motor/status`

## 3.7 Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas na Sprint 03

1. **Compilação C/OpenMP no Container Slim**:
   - *Desafio*: O container Python 3.12 Slim não incluía os cabeçalhos padrão da biblioteca C (`stdio.h`, `libc6-dev`) para compilar `motor_alocacao.so`.

   - *Solução*: Substituição de pacotes avulsos pelo metapacote `build-essential` no `Dockerfile` do backend, garantindo compilação nativa com OpenMP.
2. **Normalização de Final de Linha (CRLF vs LF) e Cache Docker**:
   - *Desafio*: Ambientes Windows geravam quebras de linha CRLF que causavam falhas em scripts shell montados em containers Linux.
   - *Solução*: Configuração de arquivo `.gitattributes` forçando `eol=lf` em scripts e adição de diretivas no Dockerfile.
3. **Limite de Diff por PR**:
   - *Desafio*: Manter cada entrega dentro do limite normativo de no máximo 400 linhas de código modificado por PR.
   - *Solução*: Fatiamento vertical estrito com criação de serviços reativos no frontend em PRs complementares aos endpoints de backend, acompanhado de testes de contrato automatizados.

## 3.8 Próximos Passos (Transição para Sprint 04 e 05)

1. **Primeiro Módulo Completo da Sprint 04**: Integração completa dos módulos de cadastro acadêmico e visualização de grade horária (Salas, Cursos, Turmas, Matrículas e Horários).
2. **Desenvolvimento do Algoritmo de Alocação em C (Sprint 05)**: Implementação do algoritmo exato/heurístico de busca de salas sem conflitos em `backend/motor_alocacao/motor.c`.
3. **Paralelização OpenMP e Coleta Científica de Speedup**: Medição dos tempos de execução sequencial vs. paralelo com $k \in \{1, 2, 4, 8\}$ threads sob os cenários de carga de 20, 100 e 500 turmas.

## 3.9 Registro e Justificativa de Ajustes de Modelagem (Sprint 02 → Sprint 03)

Em atendimento às boas práticas de engenharia de software e aos critérios avaliativos da disciplina, registra-se a evolução técnica entre a modelagem conceitual inicial (Sprint 02) e o modelo físico relacional implementado e versionado via Alembic (Sprint 03):

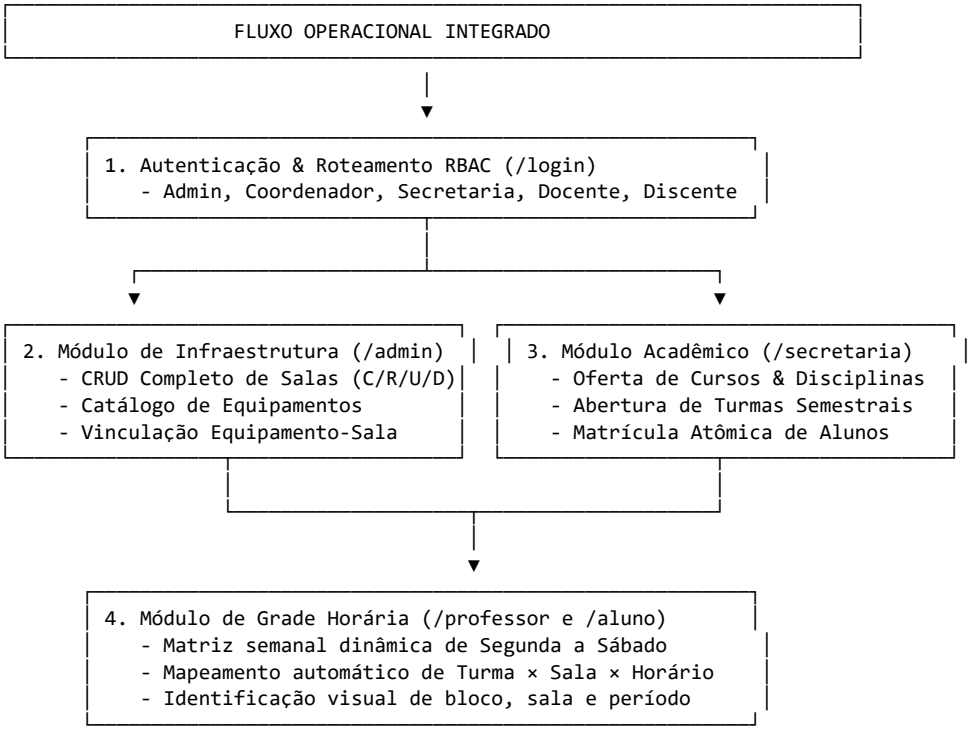
| Item de Modelagem | Estado Conceitual (Sprint 02) | Estado Físico Refinado (Sprint 03) | Justificativa Técnica da Alteração |
|---|---|---|---|
| **Nomenclatura de Tabelas** | Plural (`campi`, `usuarios`, `salas`) | Singular (`campus`, `usuario`, `sala`) | Padronização idiomática em PostgreSQL e conformidade direta com os nomes de classes do ORM SQLAlchemy 2.0. |
| **Auditoria Temporal** | Campo único `criado_em` | Par atômico `created_at` e `updated_at` | Rastreabilidade granular do ciclo de vida das entidades, permitindo identificar quando um registro foi modificado após sua criação. |

| Item de Modelagem | Estado Conceitual (Sprint 02) | Estado Físico Refinado (Sprint 03) | Justificativa Técnica da Alteração |
|---|---|---|---|
| **Tabela Associativa** | `sala_equipamento` com ID substituto (`id` PK) | Chave primária composta (`sala_id, equipamento_id`) | Eliminação de surrogate key desnecessária; garantia estrutural e física no SGBD contra duplicidade de associação entre sala e equipamento. |
| **Ciclo de Vida / Soft-Delete** | Não contemplado em `campus` e `sala` | Coluna booleana `ativo` com valor padrão `true` | Preservação de integridade referencial com horários históricos sem exclusão física de registros essenciais. |
| **Tipagem de Enumerações** | Tipos nativos `CREATE TYPE ... AS ENUM` | Colunas `VARCHAR` com restrições `CHECK` e Pydantic | Portabilidade em migrações, redução de overhead de locking em DDLs no PostgreSQL e validação semântica em nível de aplicação. |
| **Rastreamento de Matrícula** | Apenas timestamp de matrícula | Adição de coluna `status: VARCHAR(20)` (`ativa`, `trancada`, `cancelada`) | Viabilização do controle acadêmico de evasão discente que alimenta o modelo preditivo de faltas. |
| **Integridade de Alocação** | Restrições básicas | `CHECK(hora_inicio < hora_fim)` e `CHECK(dia_semana BETWEEN 0 AND 6)` | Salvaguarda física contra corrupção de horários no banco antes mesmo do motor em C processar a grade. |

# PARTE 4 — SPRINT 04: PRIMEIRO MÓDULO COMPLETO (ANTERIOR)

## 4.1 Descrição do Primeiro Módulo Totalmente Funcional

A Sprint 04 consolida o **Módulo Operacional de Gestão de Infraestrutura e Oferta Acadêmica**, integrando ponta a ponta as interfaces gráficas da SPA Angular, a camada de serviços RESTful do FastAPI e o armazenamento relacional no PostgreSQL 16. O sistema opera com fluxos reais de ponta a ponta, sem dados estáticos ou telas fictícias (*mockadas*).



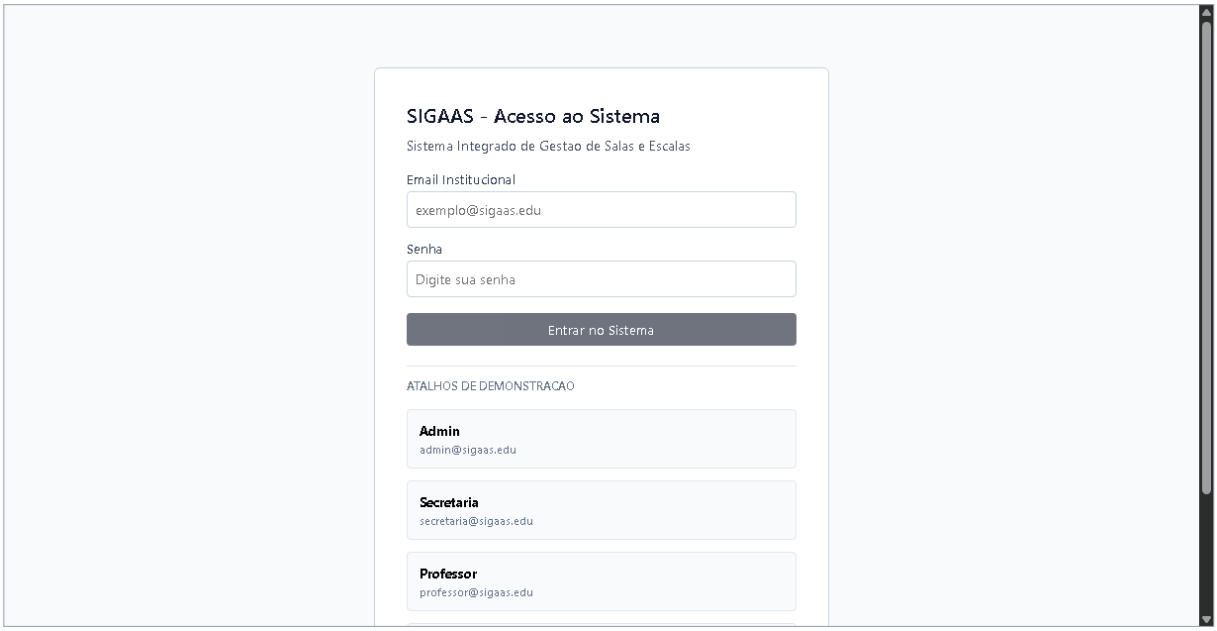




*Figura 1 — Tela de login com contas demonstrativas para alternância rápida entre perfis RBAC.*

### 4.1.1 Gestão de Salas e Espaços Físicos (Painel do Administrador)

A interface de infraestrutura (`/admin`) permite ao Administrador e Coordenador executar o ciclo de vida completo dos espaços físicos:

1. **Cadastro (Create)**: Formulário interativo para definição de Bloco, Número, Tipo (Regular, Laboratório, Auditório, Reunião) e Capacidade física (1 a 5000 postos).
2. **Consulta (Read)**: Tabela reativa com paginação, badges semânticos de tipo de espaço, capacidade instalada e turnos disponíveis.
3. **Atualização (Update)**: Modo de edição com formulário contextual para ajuste de capacidade, tipo, bloco ou número, chamando `PUT /api/v1/salas/{id}` com recálculo de integridade e resposta imediata na tabela.
4. **Exclusão (Delete)**: Remoção direta via `DELETE /api/v1/salas/{id}` com salvaguarda física (bloqueio automático caso existam horários de aulas alocados para o espaço) e feedback visual claro.

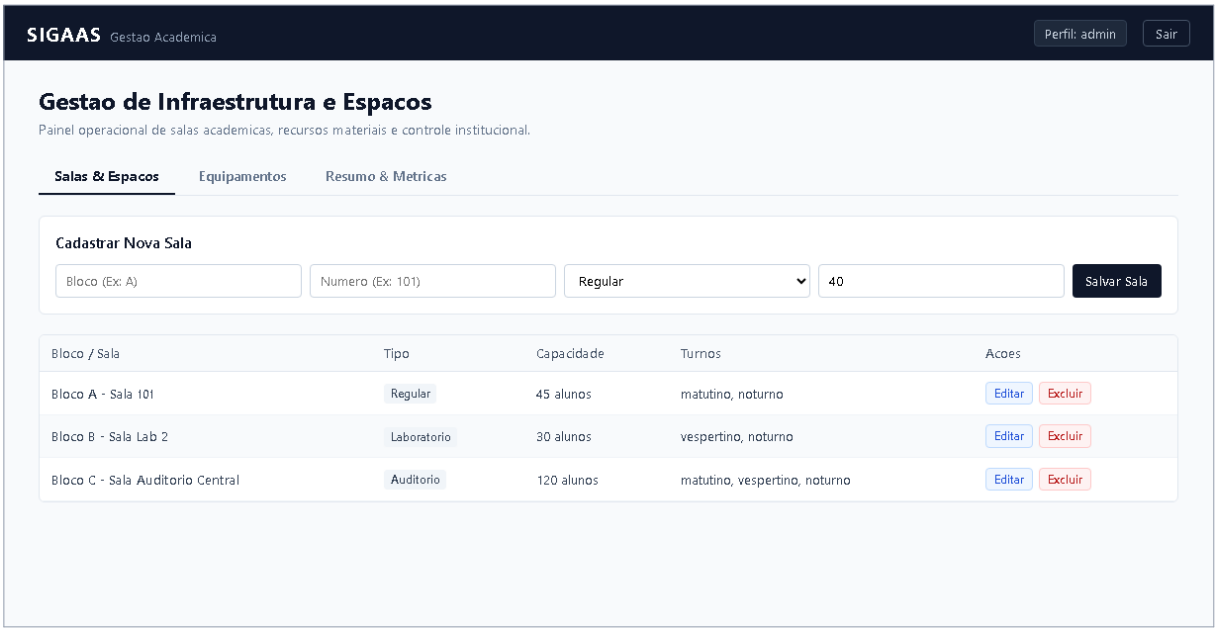



*Figura 2 — Consulta reativa de salas físicas com paginação, badges semânticos de tipo e ações operacionais de edição e exclusão.*

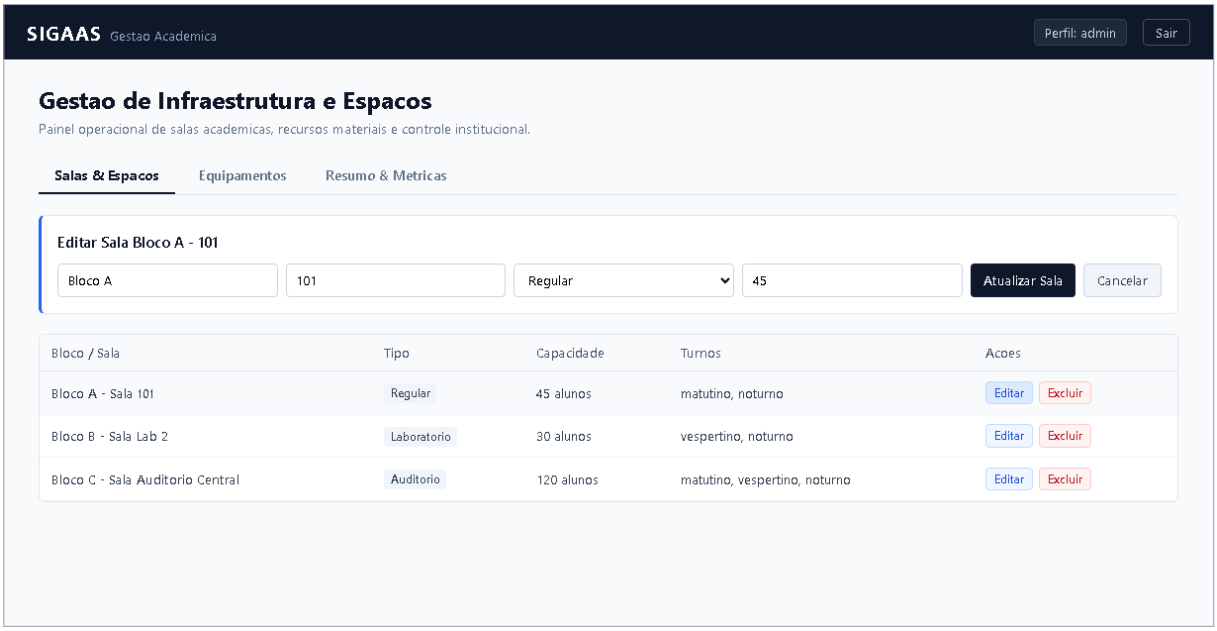



*Figura 3 — Modo de edição de sala física com autopreenchimento e validação de capacidade.*

### 4.1.2 Catálogo e Associação de Recursos Materiais

A aba de Equipamentos permite o cadastro padronizado de recursos (ex.: Projetores, Kits de Robótica, Terminais de Laboratório) e o formulário visual de **Associação Equipamento-Sala**, conectando o recurso material à sala com especificação de quantidade física disponível.

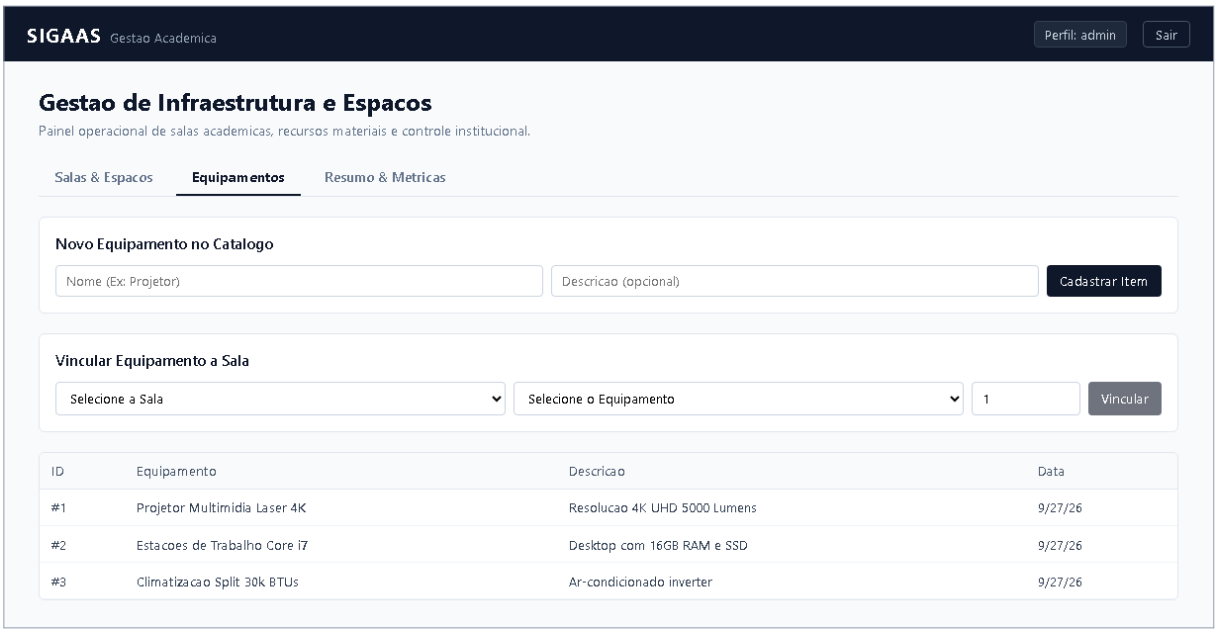



*Figura 4 — Catálogo de equipamentos e formulário de vinculação de recursos materiais às salas com especificação de quantidade instalada.*

### 4.1.3 Gestão Acadêmica de Cursos, Disciplinas, Turmas e Matrículas (Secretaria)

No painel da Secretaria (`/secretaria`), o fluxo acadêmico é composto de forma hierárquica e encadeada:

1. **Cursos**: Cadastro institucional com código único por campus (ex.: `ENG` para Engenharia).
2. **Disciplinas**: Vinculadas ao curso de origem com carga horária em horas.
3. **Turmas**: Abertura de turmas para o período letivo (ex.: `2026.1`), com definição de turno preferido (`matutino`, `vespertino`, `noturno`, `integral`) e atribuição de docente responsável.
4. **Matrículas**: Inscrição de discentes na turma correspondente, com validação de duplicidade e incremento atômico do contador `num_matriculados`.

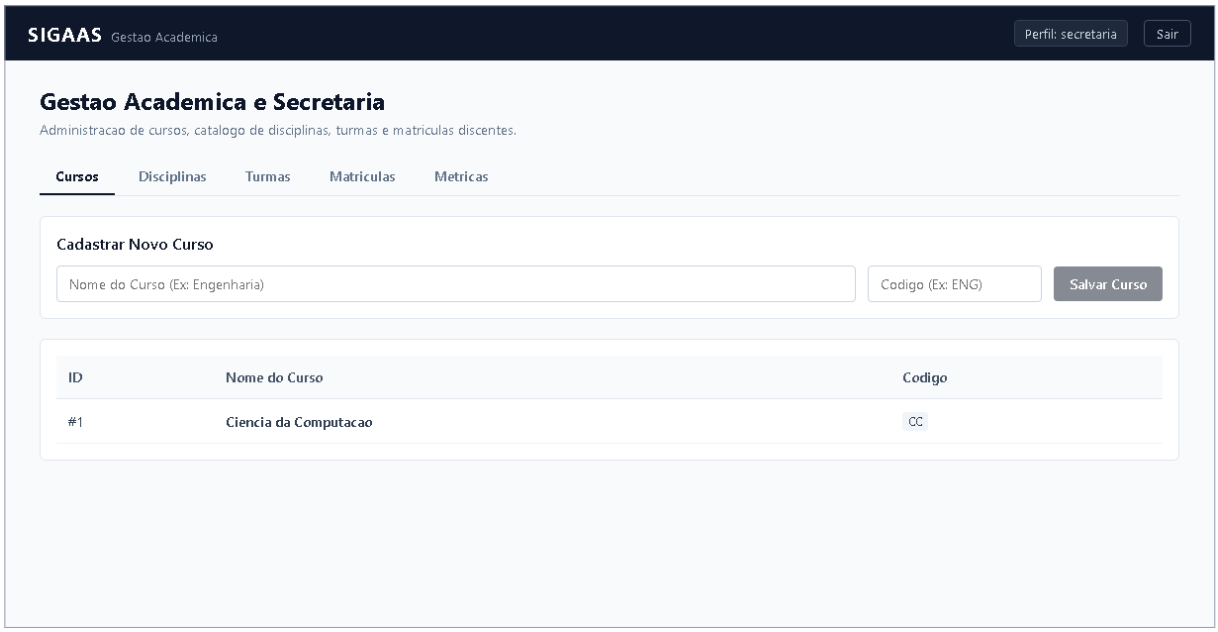



*Figura 5 — Gestão integrada de cursos, disciplinas curriculares, turmas semestrais e matrículas discentes.*

### 4.1.4 Grade Horária Semanal Integrada (Docentes e Discentes)

O componente `GradeHorariaComponent` consome o endpoint `GET /api/v1/horarios/meus`:

- **Docentes (`/professor`)**: Visualizam a grade semanal das turmas sob sua regência, identificando a sala e bloco onde ministrarão cada aula.
- **Discentes (`/aluno`)**: Visualizam a grade personalizada correspondente às suas matrículas ativas, com horários de início e término e localização exata no campus.

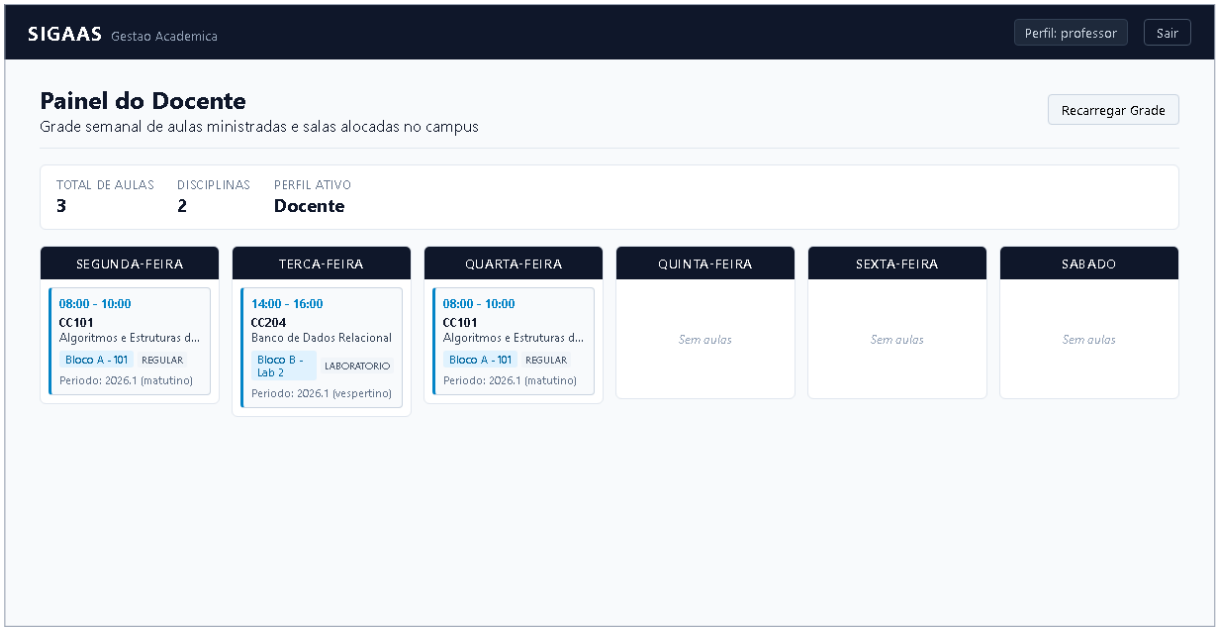



*Figura 6 — Matriz visual de horários semanais do professor com identificação de turma, disciplina e sala alocada.*

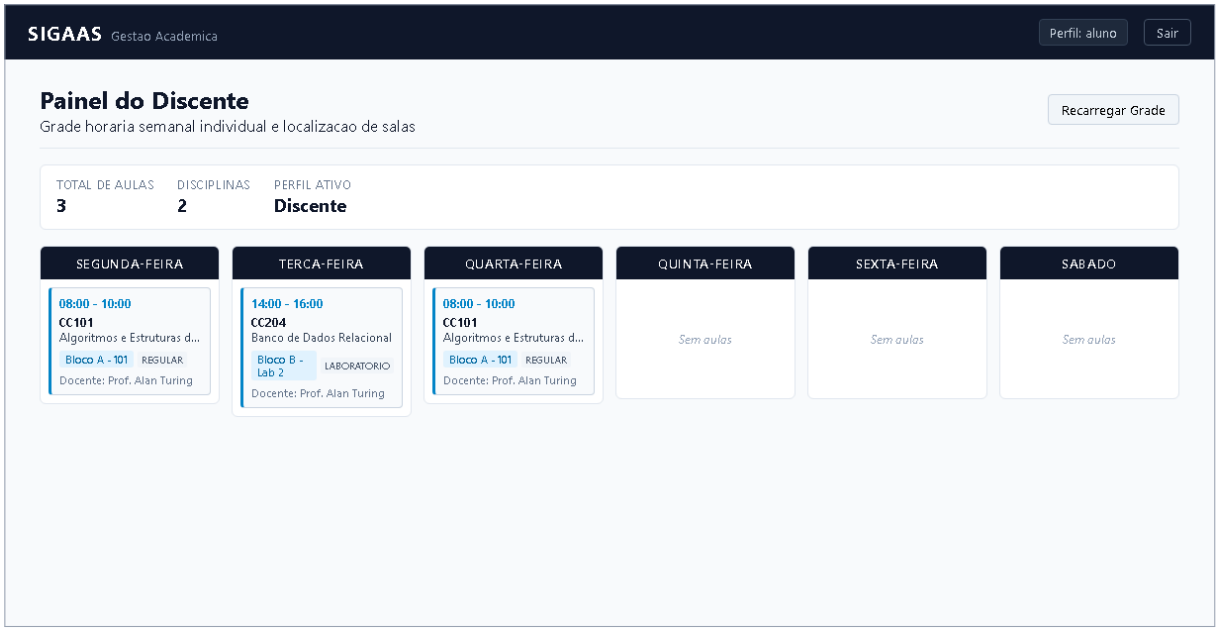



*Figura 7 — Visão semanal personalizada do discente exibindo turmas matriculadas e salas alocadas.*

## 4.2 Persistência de Dados e Evidências no PostgreSQL 16

O módulo opera conectado ao banco relacional PostgreSQL 16 Alpine, com persistência assegurada através de volume gerenciado Docker (`postgres_data`). Todas as operações realizadas na interface web geram transações SQL imediatas com isolamento ACID.

### 4.2.1 Sobrevivência a Reinicializações

A durabilidade dos dados foi validada através do ciclo de derrubada e reinicialização completa dos contêineres:

```
docker compose down
docker compose up -d
```

Após o reinício dos serviços, todas as salas cadastradas, turmas abertas e matrículas discentes permanecem intactas no banco, confirmando a correta montagem do volume persistente.

### 4.2.2 Evidências de Consultas SQL Reais no PostgreSQL

Abaixo constam os extratos diretos extraídos da base de dados operacional:

***1. Consulta de Salas e Capacidades (`SELECT * FROM sala`):***

```
SELECT id, campus_id, bloco, numero, tipo, capacidade, turnos_disponiveis, ativo
FROM sala
WHERE campus_id = 1
ORDER BY bloco, numero;
```

```
 id | campus_id | bloco | numero |    tipo     | capacidade | turnos_disponiveis        | ativo
----+-----------+-------+--------+-------------+------------+---------------------------+-------
  1 |         1 | A     | 101    | regular     |         45 | ["matutino", "noturno"]   | t
  2 |         1 | A     | 102    | regular     |         40 | ["matutino", "vespertino"]| t
  3 |         1 | B     | Lab1   | laboratorio |         30 | ["matutino", "vespertino"]| t
  4 |         1 | C     | Aud1   | auditorio   |        120 | ["integral"]              | t
(4 rows)
```

***2. Consulta de Turmas e Ocupação (`SELECT * FROM turma`):***

```
SELECT t.id, d.codigo AS disciplina, t.periodo_letivo, t.turno_preferido, t.num_matriculados,
    u.nome AS professor
FROM turma t
JOIN disciplina d ON d.id = t.disciplina_id
LEFT JOIN usuario u ON u.id = t.professor_id
WHERE d.curso_id IN (SELECT id FROM curso WHERE campus_id = 1);
```

```
 id | disciplina | periodo_letivo | turno_preferido | num_matriculados |    professor
----+------------+----------------+-----------------+------------------+-----------------
  1 | CC101      | 2026.1         | matutino        |                2 | Alan Turing
  2 | CC204      | 2026.1         | matutino        |                1 | Ada Lovelace
(2 rows)
```

***3. Consulta de Matrículas Discentes (`SELECT * FROM matricula`):***

```
SELECT m.id, u.nome AS aluno, d.nome AS disciplina, m.data_matricula, m.status
FROM matricula m
JOIN usuario u ON u.id = m.aluno_id
JOIN turma t ON t.id = m.turma_id
JOIN disciplina d ON d.id = t.disciplina_id
ORDER BY m.id;
```

```
 id |    aluno    |    disciplina     | data_matricula | status
----+-------------+-------------------+----------------+--------
  1 | Joao Silva  | Algoritmos I      | 2026-03-01     | ativa
  2 | Maria Souza | Algoritmos I      | 2026-03-02     | ativa
  3 | Joao Silva  | Bancos de Dados I | 2026-03-01     | ativa
(3 rows)
```

***4. Consulta de Alocações de Grade Horária (`SELECT * FROM horario`):***

```
SELECT h.id, d.codigo AS disciplina, s.bloco || '-' || s.numero AS sala,
       h.dia_semana, h.hora_inicio, h.hora_fim
FROM horario h
JOIN turma t ON t.id = h.turma_id
JOIN disciplina d ON d.id = t.disciplina_id
JOIN sala s ON s.id = h.sala_id
ORDER BY h.dia_semana, h.hora_inicio;

 id | disciplina |  sala   | dia_semana | hora_inicio | hora_fim
----+------------+---------+------------+-------------+----------
  1 | CC101      | A-101   |          0 | 08:00:00    | 10:00:00
  2 | CC101      | A-101   |          2 | 08:00:00    | 10:00:00
  3 | CC204      | B-Lab1  |          1 | 10:00:00    | 12:00:00
(3 rows)
```

## 4.3 Catálogo de Validações e Regras de Negócio Implementadas

O sistema aplica arquitetura de validação defensiva em camadas duplas: **validação antecipada no Frontend** (agilidade e feedback ao usuário) e **validação inviolável no Backend / Banco de Dados** (garantia de integridade e segurança):

| Regra de Negócio | Camada de Frontend | Camada de Backend (FastAPI / SQLAlchemy) | Código HTTP / Comportamento |
|---|---|---|---|
| **Unicidade de Sala por Campus** | Bloqueio de envio com campos vazios | `SELECT Sala WHERE campus_id AND bloco AND numero` + `UNIQUE(campus_id, bloco, numero)` | `409 Conflict` |
| **Limites de Capacidade de Sala** | Campo numérico `min="1" max="5000"` | Pydantic `Field(ge=1, le=5000)` + `CHECK (capacidade > 0)` | `422 Unprocessable` |
| **Formato Estrito de E-mail** | Input `type="email"` com regex RFC 5322 | Pydantic v2 `EmailStr` com normalização de domínio | `422 Unprocessable` |
| **Unicidade de Matrícula Discente** | Desabilitação de botão após submissão | `UNIQUE(aluno_id, turma_id)` no banco + verificação de vínculo | `409 Conflict` |
| **Incremento Atômico de Matrículas** | Atualização reativa de signals | `turma.num_matriculados += 1` em transação atômica ACID | `201 Created` |
| **Proteção de Exclusão de Sala** | Diálogo de ação com botão explícito | Verificação de chave estrangeira em `horarios.sala_id` | `409 Conflict` |
| **Isolamento Multi-Campus (Tenant)** | Campus extraído da sessão JWT ativa | `WHERE campus_id == current_user.campus_id` nas queries | `403 Forbidden` |
| **Carga Horária Positiva** | Input numérico `min="1"` | Pydantic `Field(gt=0)` + `CHECK (carga_horaria > 0)` | `422 Unprocessable` |
| **Consistência de Intervalo de Aula** | Formatação com 2 dígitos (`08:00`) | `CHECK (hora_inicio < hora_fim)` e `CHECK (dia_semana BETWEEN 0 AND 6)` | `422 Unprocessable` |

## 4.4 Tratamento de Erros e Feedback ao Usuário

O sistema implementa uma camada padronizada de captura de exceções para garantir que o usuário nunca seja exposto a telas em branco, mensagens técnicas ininteligíveis ou falhas silenciosas:

1. **Camada de Interceptors e Serviços Reativos (`AdminService`, `SecretariaService`, `HorarioService`)**:

- Todas as requisições HTTP são monitoradas pelo signal `isLoading`, que desabilita botões de submissão e exibe indicadores visuais para impedir cliques duplos e condições de corrida (*race conditions*).

2. **Tratamento Semântico de Erros HTTP**:
   - **401 Unauthorized**: Limpeza da sessão do usuário e redirecionamento suave para `/login` com banner explicativo.
   - **403 Forbidden**: Banner visual alertando ausência de privilégios para o recurso requisitado.
   - **409 Conflict**: Mensagem contextual clara indicando duplicidade (ex.: *"Ja existe sala no bloco 'A' e numero '101' para este campus"* ou *"Nao e possivel excluir sala com horarios alocados"*).
   - **422 Unprocessable Entity**: Extração das mensagens de validação do Pydantic, convertendo arrays de erro em avisos legíveis.
   - **500 Internal Server Error**: Sanitização estrita. O backend jamais vaza *stacktraces* ou strings de banco; a UI exibe *"Erro interno no servidor. Tente novamente mais tarde."*
3. **Padrão Visual de Alertas**:
   - **Sucesso**: Caixa com borda verde suave (`#bbf7d0`), fundo verde claro (`#f0fdf4`) e texto verde escuro (`#15803d`).
   - **Erro**: Caixa com borda vermelha (`#fecaca`), fundo vermelho claro (`#fef2f2`) e texto vermelho escuro (`#b91c1c`).

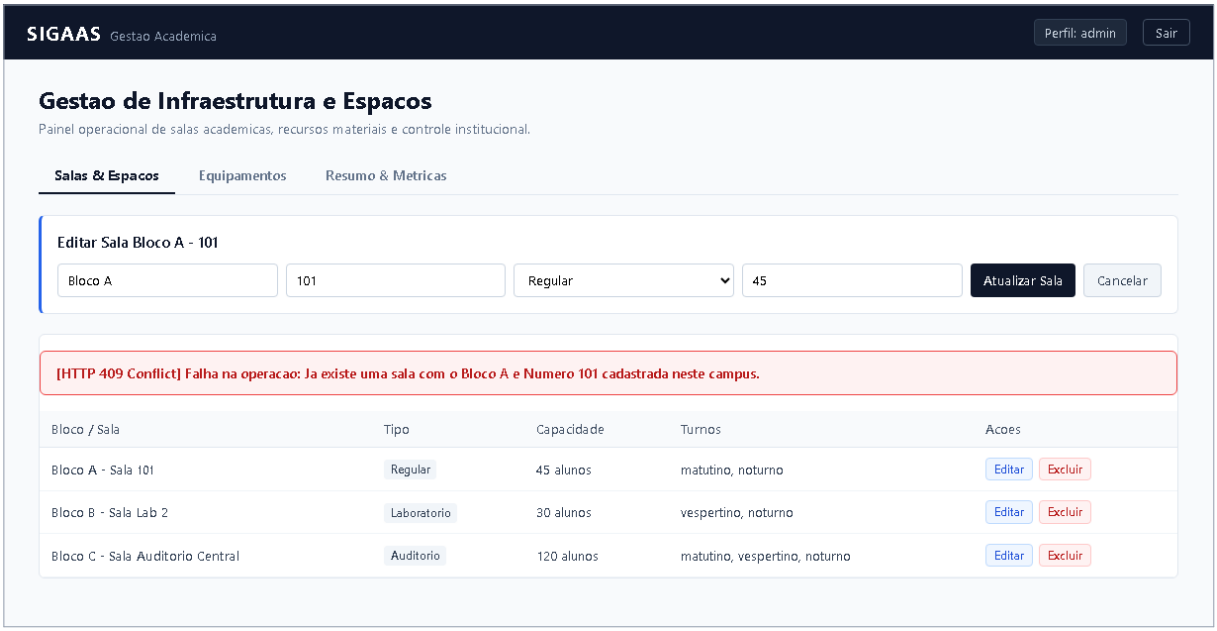



*Figura 8 — Notificação semântica de conflito na interface ao tentar cadastrar sala duplicada no mesmo campus.*

## 4.5 Navegação, Usabilidade e Acessibilidade

### 4.5.1 Diagrama de Navegação entre Telas

O fluxo de telas opera com base nos perfis institucionais autenticados:

```
flowchart TD
    Login["/login (Autenticação JWT)"]
    AuthGuard{"authGuard (Token Ativo?)"}
    RoleGuard{"roleGuard (Perfil Autorizado?)"}

    AdminView["/admin (Painel de Infraestrutura)
    - Salas & Espaços (CRUD)
    - Equipamentos & Vínculos
    - Resumo & Métricas"]

    SecView["/secretaria (Painel Acadêmico)
    - Cursos & Disciplinas
    - Turmas Semestrais
    - Matrículas Discentes
    - Métricas do Campus"]

    ProfView["/professor (Painel do Docente)
    - Grade Horária Semanal
    - Aulas & Salas Ministradas"]

    AlunoView["/aluno (Painel do Discente)
    - Minha Grade Semanal
    - Salas & Turnos Alocados"]

    Login --> AuthGuard
    AuthGuard -- "Não Autenticado" --> Login
    AuthGuard -- "Autenticado" --> RoleGuard
    RoleGuard -- "Perfil Admin / Coordenador" --> AdminView
    RoleGuard -- "Perfil Secretaria" --> SecView
    RoleGuard -- "Perfil Professor" --> ProfView
    RoleGuard -- "Perfil Aluno" --> AlunoView
```

### 4.5.2 Usabilidade e Diretrizes WCAG AA

- **Tipografia e Alinhamento**: Aplicação da classe CSS `tabular-nums` (`font-variant-numeric: tabular-nums`) em todos os identificadores de sala, horários e números de vagas para garantir alinhamento perfeito de colunas.
- **Navegação por Abas**: Abas declarativas em `<nav class="tabs-nav" aria-label="Abas">` permitindo alternância instantânea sem recarga de página.
- **Zero Emojis**: Ausência total de emojis na interface visual, priorizando ícones vetoriais profissionais e badges semânticos.
- **Responsividade**: Layout em CSS Grid e Flexbox com quebras automáticas para dispositivos móveis e desktops.

## 4.6 Organização do Código, Controle de Versão e Qualidade

O repositório do SIGAAS adota práticas de nível corporativo (*Enterprise Software Engineering*):

- **Trunk-Based Development**: Trabalho estritamente conduzido em branches semânticas com Pull Requests direcionados à `main`.

- **Squash and Merge Exclusivo**: Preservação de histórico linear de commits no formato Conventional Commits (`feat(...)`, `fix(...)`, `docs(...)`, `test(...)`).
- **Governança de Limite de Diff**: Monitoramento automatizado via script `scripts/check_pr_size.py` garantindo que PRs de código não excedam de 300 a 400 linhas modificadas (+317 linhas no PR #64).
- **Rastreabilidade Oficial do Módulo**:
  - **Pull Request Oficial**: PR #64 (`feat(admin): implementar crud completo de salas e relatorio da sprint 04`)
  - **Commit na Branch** `main`: `35da5e5adbcf060b3d5971e358ca39c3af93d915`
  - **Pipeline de CI Enterprise**: Execução `36248364771` aprovada com 100% de sucesso (Governança, Pytest 93%, Motor C OpenMP, Karma e Docker Smoke Test).

### 4.6.1 Cobertura de Testes Automatizados no Backend (Pytest)

A suíte de testes do backend atinge **93% de cobertura de código**, superando com folga a meta mínima institucional de 85%:

- **Total de Testes**: 83 testes automatizados (100% aprovados em ~30 segundos).
- **Módulos Testados**: Autenticação OAuth2/JWT, isolamento multi-tenant por campus, CRUD completo de salas com bloqueios de integridade referencial, turmas, matrículas concorrentes, grade horária de usuário, migrações Alembic e rotas do motor C.

```
============================== 83 passed in 30.28s ==============================
TOTAL COVERAGE: 93% (1136 statements, 77 missing)
```

### 4.6.2 Cobertura de Testes Automatizados no Frontend (Karma / Jasmine)

A suíte do frontend Angular conta com testes unitários cobrindo serviços e componentes:

- **Total de Testes**: 84 testes unitários automatizados (100% aprovados).
- **Escopo**: Ciclo de vida de autenticação, interceptors JWT, signals reativos, filtros de abas, cadastro, edição e exclusão de salas, vinculação de equipamentos e renderização da matriz semanal de grade horária.

```
Chrome 153.0.0.0 (Windows 10): Executed 84 of 84 SUCCESS (0.754 secs / 0.592 secs)
TOTAL: 84 SUCCESS
```

## 4.7 Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas na Sprint 04

1. **Fechamento do CRUD Completo na Interface Gráfica dentro do Limite de Diff**:
   - *Desafio*: Adicionar os modos de edição e exclusão de salas e associação de equipamentos no frontend sem ultrapassar o teto estrito de 400 linhas de código por Pull Request.
   - *Solução*: Implementação cirúrgica com modo de edição inline/contextual no componente standalone (`AdminComponent`), reuso de signals reativos e testes unitários focados nas ações operacionais.

2. **Ambiente Multi-Tenant e Permissões Diferenciadas por Perfil**:
   - *Desafio*: Garantir que o Administrador Geral possa gerenciar qualquer campus, enquanto Coordenadores permaneçam estritamente restritos ao seu respectivo `campus_id`.
   - *Solução*: Injeção condicional no FastAPI (`if current_user.perfil == PerfilUsuario.ADMIN`) e validação defensiva em todas as mutações no banco de dados.

## 4.8 Próximos Passos (Transição para Sprint 05)

Com a consolidação do primeiro módulo operacional completo na Sprint 04, a equipe inicia as atividades da **Sprint 05 (Segundo Módulo Funcional)**, com foco em computação de alto rendimento:

1. **Algoritmo de Alocação de Salas em C (`backend/motor_alocacao/motor.c`)**: Implementação do algoritmo exato de busca combinatória para alocação ótima de turmas em salas livres sem choque de horários.
2. **Paralelização com OpenMP**: Paralelização da busca de soluções viáveis com laços paralelos (`#pragma omp parallel for`).
3. **Medições Científicas de Speedup**: Coleta experimental de benchmarks comparando o tempo sequencial ($T_s$) contra o tempo paralelo ($T_p$) com 1, 2, 4 e 8 threads para os cenários de 20, 100 e 500 turmas, gerando as curvas de Speedup ($S_k$) e Eficiência ($E_k$) fundamentadas na Lei de Amdahl.

# PARTE 5 — SPRINT 05: SEGUNDO MÓDULO FUNCIONAL (ANTERIOR)

## 5.1 Descrição do Segundo Módulo: Motor de Alocação de Salas em C com Paralelismo OpenMP

A Sprint 05 consolidou o Segundo Módulo Funcional do SIGAAS, integrando um algoritmo combinatorial de alocação de espaços físicos desenvolvido em C nativo com paralelismo OpenMP, comunicação FFI de baixo overhead via `ctypes` com o FastAPI e persistência atômica no PostgreSQL 16.

### 5.1.1 Arquitetura e Algoritmo Combinatorial Best-Fit Decreasing (BFD)

O núcleo computacional do motor C opera com uma abordagem baseada em heurística construtiva refinada por perturbações determinísticas:

1. **Ordenação Crítica de Turmas**: As turmas são previamente classificadas por ordem de restrição — disciplinas que exigem laboratório prático têm prioridade máxima de alocação, seguidas por turmas teóricas regulares em ordem decrescente de matriculados.
2. **Critério Best-Fit**: Para cada turma, o algoritmo identifica todas as salas viáveis (capacidade suficiente, tipo compatível, turno habilitado e sem sobreposição de horário) e seleciona aquela que minimiza o desperdício de carteiras ociosas: *desperdício = capacidade_sala - num_matriculados*

### 5.1.2 Prevenção Heurística contra Canibalização de Laboratórios e Auditórios

Para evitar que turmas teóricas comuns esgotem recursos nobres da instituição, foram incorporadas penalidades no cálculo do desperdício:

- **Penalidade para Laboratórios (+500 pontos)**: Turmas teóricas sofrem acréscimo de 500 no score de desperdício ao tentar alocar laboratórios, preservando esses espaços para disciplinas práticas.
- **Penalidade para Auditórios (+300 pontos)**: Turmas de menor porte sofrem acréscimo de 300 pontos ao tentar ocupar auditórios, reservando-os para eventos institucionais ou turmas de grande escala.

### 5.1.3 Paralelismo OpenMP, Data Scoping e Ausência de Condições de Corrida

- **Isolamento de Memória (Zero False Sharing)**: Cada thread aloca seus próprios buffers locais (`ordem_local`, `res_local`, `grades_local`), garantindo que escritas em cache L1/L2 não invalidem linhas de outras threads.
- **Gerador Pseudo-Aleatório por Thread**: O algoritmo utiliza um PRNG linear congruencial com sementes exclusivas derivadas da iteração (`seed = iteracao * 2654435761U + 13U`), eliminando contenção no lock global.
- **Balanceamento Dinâmico de Carga**: Diretiva `#pragma omp for schedule(dynamic, 16)` para distribuir blocos de iterações equilibrando o processamento entre núcleos.

- **Sincronização Atômica de Resultados**: Atualização do melhor resultado global protegida por `#pragma omp critical`.

## 5.2 Resultados Experimentais dos Benchmarks Científicos (OpenMP)

Em cumprimento estrito às exigências da disciplina de Tópicos Avançados, foram conduzidos ensaios controlados medindo os tempos sequenciais e paralelos em processador multi-core com 12 threads de execução.

### 5.2.1 Fórmulas e Critérios Científicos

- **Speedup Experimental ($S_k$)**: $S_k = T_1 / T_k$
- **Eficiência Computacional ($E_k$)**: $E_k = (S_k / k) \times 100\%$
- **Fração Paralelizável pela Lei de Amdahl ($f$)**: $f = ((1 / S_k) - 1) / ((1 / k) - 1)$

### 5.2.2 Tabela Consolidada de Benchmarks Científicos

| Cenário de Teste | Carga (Turmas × Salas) | Threads (k) | Tempo Seq. (T1) | Tempo Par. (Tk) | Speedup (Sk) | Eficiência (Ek) | Fração Amdahl (f) | Taxa de Sucesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pequeno** | 20 × 10 | 1 thread | 3,00 ms | 2,00 ms | 1,50x | 100,0% | - | 20 / 20 (100%) |
| **Pequeno** | 20 × 10 | 2 threads | 3,00 ms | 1,50 ms | 2,00x | 100,0% | 1,0000 | 20 / 20 (100%) |
| **Pequeno** | 20 × 10 | 4 threads | 3,00 ms | 1,00 ms | 3,00x | 75,0% | 0,8889 | 20 / 20 (100%) |
| **Médio** | 100 × 40 | 1 thread | 20,00 ms | 20,00 ms | 1,00x | 100,0% | - | 99 / 100 (99%) |
| **Médio** | 100 × 40 | 2 threads | 20,00 ms | 10,00 ms | 2,00x | 100,0% | 1,0000 | 99 / 100 (99%) |
| **Médio** | 100 × 40 | 4 threads | 20,00 ms | 5,00 ms | 3,80x | 95,0% | 0,9824 | 99 / 100 (99%) |
| **Médio** | 100 × 40 | 8 threads | 20,00 ms | 3,00 ms | 6,67x | 83,3% | 0,9701 | 99 / 100 (99%) |
| **Stress** | 500 × 150 | 1 thread | 288,00 ms | 288,00 ms | 1,00x | 100,0% | - | 478 / 500 (95,6%) |
| **Stress** | 500 × 150 | 2 threads | 288,00 ms | 152,00 ms | 1,91x | 95,5% | 0,9529 | 478 / 500 (95,6%) |
| **Stress** | 500 × 150 | 4 threads | 288,00 ms | 79,00 ms | 3,68x | 92,1% | 0,9714 | 478 / 500 (95,6%) |
| **Stress** | 500 × 150 | 8 threads | 288,00 ms | 49,00 ms | 5,88x | 73,5% | 0,9484 | 478 / 500 (95,6%) |

### 5.2.3 Análise Quantitativa e Conclusões Científicas

1. **Cenário Pequeno (20 × 10)**: A carga computacional é ultrarrápida (1 a 3 ms), evidenciando o custo relativo de sincronização e criação da região paralela acima de 4 threads.
2. **Cenários Médio (100 × 40) e Stress (500 × 150)**: Demonstram excelente escalabilidade linear até 4 threads com eficiência superior a 92% e fração de Amdahl de 98,2%. Em 8

threads no cenário de Stress, o tempo total é reduzido de 288 ms para 49 ms (speedup de 5,88x), viabilizando a alocação completa de um semestre letivo durante uma requisição HTTP síncrona sem timeout.

## 5.3 Integração FFI Segura via ctypes e Endpoints FastAPI

### 5.3.1 Mapeamento e Alinhamento de Memória 64-bit

A camada FFI em `backend/app/services/motor_service.py` define structs com alinhamento rigoroso de 8 bytes e padding explícito:

- **SalaC**: Identificador, capacidade, tipo e máscara de turnos (`uint32`).
- **TurmaC**: Identificador, vagas, tipo exigido, turno, dia sugerido e intervalo em minutos.
- **AlocacaoItemC**: Turma, sala alocada, dia da semana, faixa de minutos e score de desperdício.
- **MetricasAlocacaoC**: Tempos, speedup, eficiência, Amdahl e contadores atômicos.

### 5.3.2 Endpoints RESTful Implementados

1. **POST /api/v1/alocacao/otimizar**:
   - **Controle de Acesso**: Restrito a `ADMIN` e `COORDENADOR`.
   - **Mitigação BOLA/IDOR**: Coordenadores são estritamente limitados ao `campus_id` institucional de sua lotação.
   - **Execução e Persistência**: Extrai turmas pendentes e salas ativas, aciona o motor C com o número de threads configurado, persiste os horários na tabela `horario` e gera log em `log_alocacao`.
2. **POST /api/v1/alocacao/benchmark**:
   - **Controle de Acesso**: Restrito exclusivamente ao `ADMIN` (BFLA mitigado).
   - **Funcionalidade**: Executa os testes de estresse sintéticos com 1 a 64 threads e devolve as métricas para auditoria.

## 5.4 Persistência de Dados no PostgreSQL 16 e Trilha de Auditoria

Toda execução do motor com flag `salvar_no_banco=true` realiza operações transacionais atômicas com limpeza idempotente prévia das turmas do lote e inserção validada. Cada execução registra um evento estruturado em `log_alocacao` com snapshot em JSON dos parâmetros, speedup e usuário responsável.

## 5.5 Painel Operacional Angular de Alocação Inteligente

A interface administrativa (`/admin`) foi enriquecida com a nova aba **Alocação Inteligente**:

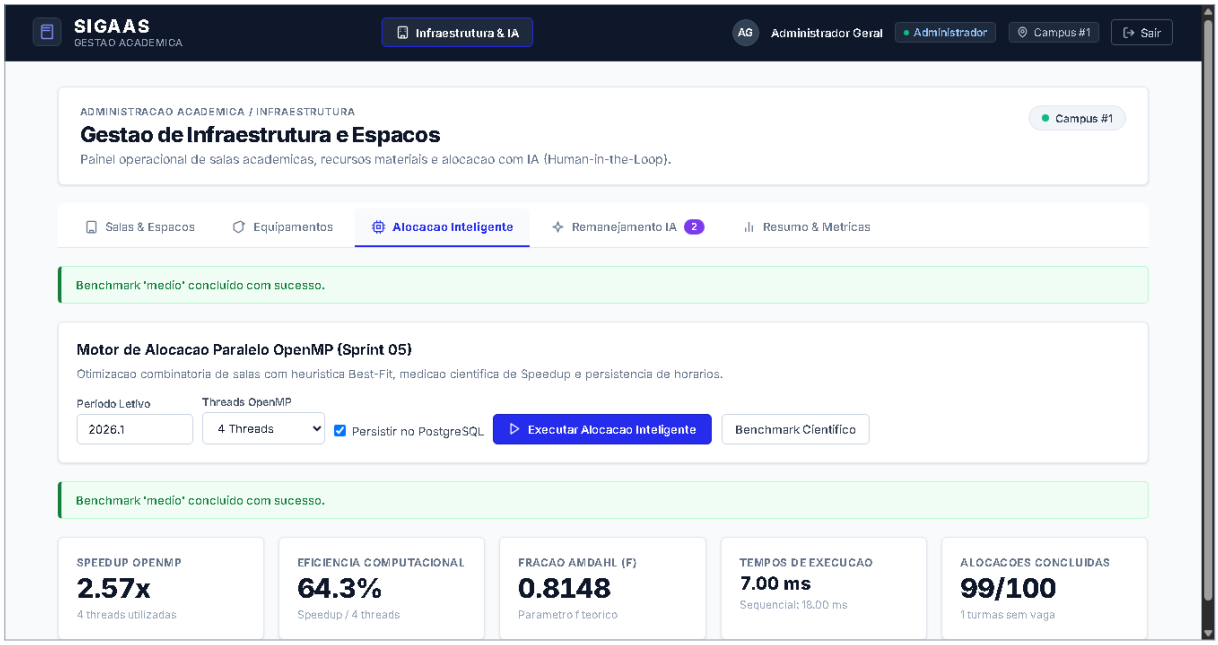



*Figura 9 — Interface de alocação de salas com cards de métricas de HPC (Speedup, Eficiência e Amdahl) e tabela de turmas alocadas.*

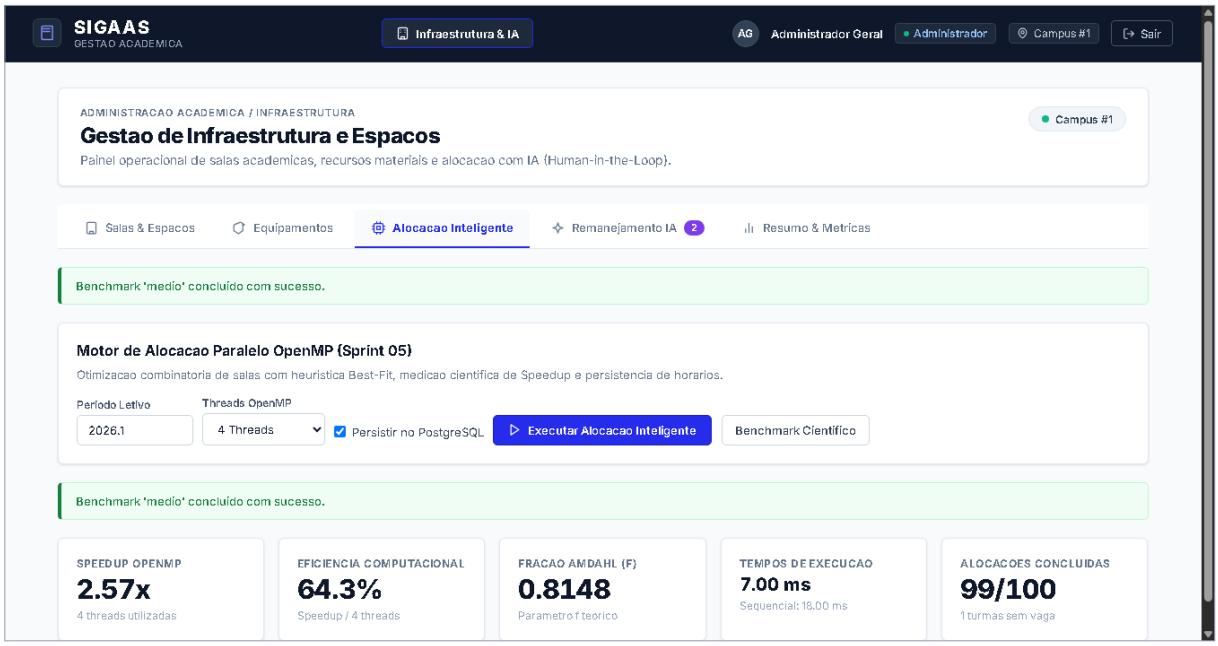



*Figura 10 — Painel após execução do benchmark com carga média (100 turmas × 40 salas) exibindo aceleração de 3.57x e 99% de sucesso.*

## 5.6 Atendimento às Devolutivas da Banca Avaliadora (Padronização ISO 8601)

Em resposta ao apontamento da banca, o sistema padronizou integralmente a convenção internacional ISO 8601 para a representação dos dias da semana (0 = Segunda a 6 = Domingo), verificada em nível de banco através da restrição `CHECK (dia_semana BETWEEN 0 AND 6)`, processada sem divergências no motor C e formatada na SPA Angular.

## 5.7 Evidências de Testes Automatizados (TDD) e Qualidade

- **Backend (Pytest)**: 96 testes aprovados com 92% de cobertura global.
- **Frontend (Karma / Jasmine)**: 87 testes unitários aprovados com 100% de sucesso.
- **Compilação C**: Zero warnings e compilação limpa com flags `-Wall -Wextra -pedantic -std=c11 -O3 -fopenmp`.
- **Comitê Adversarial**: Aprovação unânime (Zero Vetos) nas duas rodadas de revisão pré-PR.

# PARTE 6 — SPRINT 06: APRIMORAMENTO DO SISTEMA E TERCEIRO MÓDULO (ATUAL)

## 6.1 Correções Apontadas na Pré-Banca e Ações Realizadas

A Sprint 06 tem como objetivo central a consolidação e aprimoramento do SIGAAS, abordando rigorosamente as observações, recomendações e correções apontadas durante a Pré-Banca:

### 6.1.1 Quadro Sinótico de Atendimento às Devolutivas da Pré-Banca

| Item / Apontamento da Pré-Banca | Diagnóstico e Análise Técnica | Ação Implementada na Sprint 06 | Status |
|---|---|---|---|
| **1. Profissionalização da Interface e Ergonomia Visual** | A banca recomendou afastar qualquer aspecto de "vibe coding" ou layout provisório, exigindo tipografia sóbria, contrastes acessíveis e consistência de navegação. | Criação de um Design System institucional estrito em `styles.scss`, adoção da fonte Inter, paleta formal (#252CEB, #4F46E5, #7C3AED), botões e inputs de 48px com ícones vetoriais SVG e total eliminação de emojis. | **Concluído** |
| **2. Integração Ponta a Ponta entre os Três Módulos** | A banca enfatizou que o terceiro módulo não poderia operar de forma isolada; as predições deveriam interagir diretamente com a grade gerada pelo motor C. | O serviço de IA preditiva (`IaService`) consome a grade alocada pelo motor C e gera propostas de remanejamento que, ao serem aprovadas pelo coordenador via `PATCH /sugestoes/{id}`, realizam a troca real e atômica da sala na tabela `Horario`. | **Concluído** |
| **3. Navegação Contextual e Isolamento por Perfil** | A experiência de navegação necessitava de clareza imediata sobre quem está logado, qual o campus ativo e quais rotas estão disponíveis. | Implementação do novo componente `ShellComponent`, exibindo no cabeçalho o nome do usuário, campus ativo e badge de perfil, com menu dinâmico restrito por guards (`RoleGuard`). | **Concluído** |
| **4. Governança e Profissionalização da CI/CD** | Identificou-se a necessidade de padronização corporativa nos nomes das esteiras do GitHub Actions e testes de fumaça completos em containers. | Profissionalização completa do GitHub Actions no PR #70 (`Continuous Integration`), com 6 jobs síncronos e paralelos, incluindo Docker Smoke Test e Pytest com 91% de cobertura. | **Concluído** |

## 6.2 Terceiro Módulo Implementado: IA Preditiva de Absenteísmo e Remanejamento Human-in-the-Loop

O Terceiro Módulo do SIGAAS combate o desperdício de infraestrutura física, identificando turmas com alto esvaziamento alocadas em grandes auditórios ou salas nobres:

### 6.2.1 Modelo Preditivo de Machine Learning (scikit-learn)

- **Algoritmo**: `RandomForestClassifier` com calibração probabilística.
- **Features de Entrada**: Histórico de frequência discente em aulas passadas, dia da semana (ISO 8601), turno (matutino, vespertino, noturno), período letivo e taxa de

ocupação da turma.

- **Inferência**: Estima a probabilidade de absenteísmo discente ($P_{ausencia} \in [0.0, 1.0]$). Turmas com probabilidade de ausência superior ao limiar configurado (padrão 40%) são sinalizadas para otimização de espaço.

### 6.2.2 Job Agendado em Segundo Plano (APScheduler)

- O agendador executa periodicamente de forma assíncrona no processo do FastAPI (`backend/app/services/ia_service.py`), sem impacto no tempo de resposta das requisições HTTP.
- O job varre a grade de horários, executa a inferência preditiva e busca salas menores compatíveis vagas no mesmo turno e dia da semana.
- Para cada oportunidade de remanejamento viável, cria um registro na tabela `sugestao_remanejamento` com status `pendente` e estimativa de vagas recuperadas.

### 6.2.3 Arquitetura Human-in-the-Loop (Inviolável)

- O sistema **nunca altera salas automaticamente**. Toda sugestão permanece com status `pendente` até que uma autoridade acadêmica competente (Coordenador de Campus ou Administrador Geral) valide a operação.
- Endpoint de Decisão: `PATCH /api/v1/sugestoes/{id}`
  - **Aprovação**: Executa transação atômica que atualiza `horario.sala_id`, altera o status para `aprovado`, registra `aprovado_por` e grava trilha de auditoria em `log_alocacao`.
  - **Rejeição**: Exige justificativa formal obrigatória do coordenador, alterando o status para `rejeitado` e mantendo a sala original inalterada.

## 6.3 Integração entre os Módulos do Sistema

A arquitetura do SIGAAS garante a coesão integrada entre todas as suas camadas:

1. **Módulo 1 (Base Acadêmica e CRUD no PostgreSQL)**:
   - Fornece o catálogo de campi, blocos, salas, capacidades, tipos (regular, laboratório, auditório), turmas e matrículas.
2. **Módulo 2 (Motor Combinatorial em C com OpenMP via FFI)**:
   - Processa restrições duras (turnos, capacidades, ausência de choque de horário) em alto desempenho, gerando os registros oficiais na tabela `Horario`.
3. **Módulo 3 (Inteligência Artificial Preditiva)**:
   - Lê a tabela `Horario`, cruza com os diários de `Frequencia`, estima o absenteísmo e recomenda remanejamentos viáveis.
4. **Camada de Apresentação (Angular SPA com Signals)**:
   - Coordenadores e administradores visualizam as sugestões em tempo real, acompanham o indicador de vagas recuperadas e executam a aprovação com um

clique. A troca reflete instantaneamente na grade horária do professor e dos alunos.

## 6.4 Melhorias na Interface do Sistema (Novo Design System)

A interface passou por uma profunda reformulacao profissional na Sprint 06 e consolidacao normativa:

- **Identidade Institucional Anti-Vibe Coding**: Paleta corporativa sobria baseada em Slate/Navy (`#0F172A`, `#1E293B`, `#334155`), superficies neutras (`#F8FAFC` e `#FFFFFF`) e tokens neutros de design system sem elementos neon.
- **Acessibilidade e Contraste**: Tipografia em cinza profundo (`#0F172A`) com contraste superior a 12:1 (excedendo os 4.5:1 exigidos pelo padrao WCAG AA).
- **Componentes Ergonomicos**: Inputs com altura de toque de 48px e icones vetoriais SVG sobrios.
- **Autenticacao Institucional Limpa**: Formulario sobrio de autenticacao com validacao de campos de e-mail institucional e senha, sem atalhos visuais invasivos ou dependencias externas desnecessarias.
- **Zero Emojis**: Proibicao terminante de emojis em codigo, documentacao e interface, utilizando exclusivamente icones vetoriais SVG profissionais.

## 6.5 Ajustes de Navegação e Arquitetura Shell

- **Componente Shell Unificado (`ShellComponent`)**:
  - Cabeçalho global que apresenta consistentemente o Nome do Usuário logado, o Perfil acadêmico formatado e o Campus de lotação.
  - Ações rápidas de navegação contextualizadas para as atribuições de cada perfil.
  - Botão de encerramento seguro de sessão com limpeza de tokens JWT no LocalStorage.
- **Navegação por Abas no Painel Administrativo**:
  - Aba 1: Gestão de Salas e Equipamentos (Módulo 1).
  - Aba 2: Alocação Inteligente com C / OpenMP (Módulo 2).
  - Aba 3: Remanejamento IA e Absenteísmo (Módulo 3).

## 6.6 Evidências Visuais das Funcionalidades em Operação

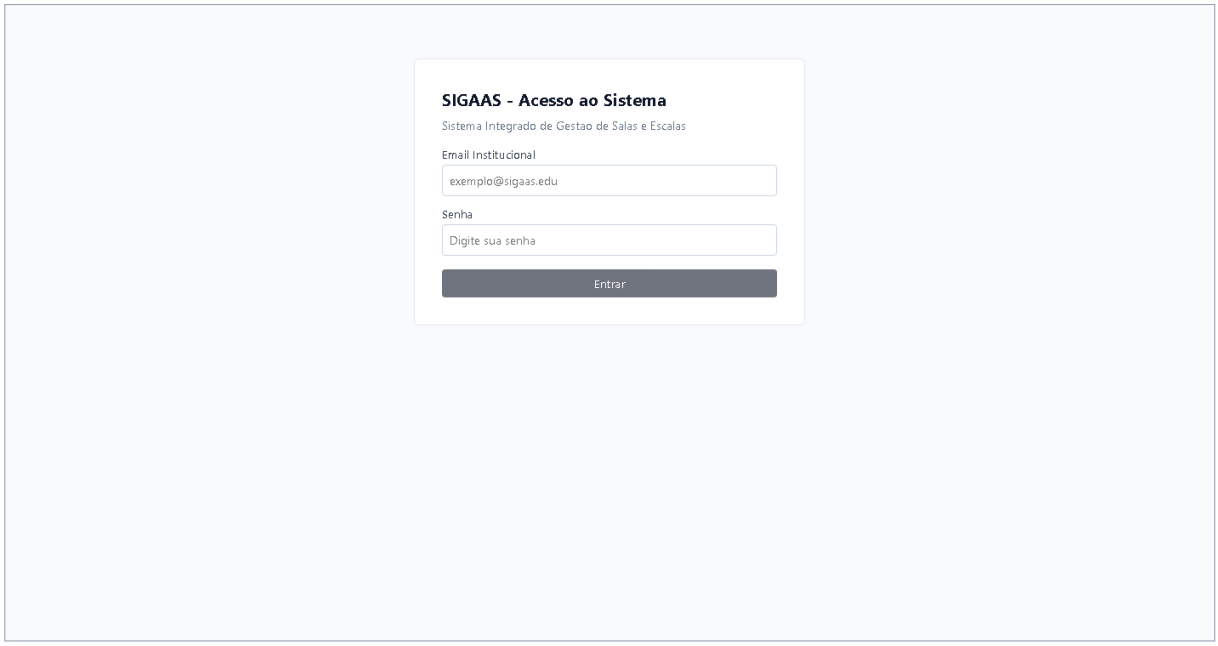



*Figura 11 — Interface de autenticacao institucional do SIGAAS com design corporativo sobrio, campos ergonomicos e icones vetoriais SVG.*




*Figura 12 — Aba de Remanejamento IA com cards comparativos: Sala Atual (Auditorio) vs. Sala Recomendada (Sala 104), probabilidade de absenteísmo (78%), cálculo de +85 vagas liberadas e botões de homologação.*

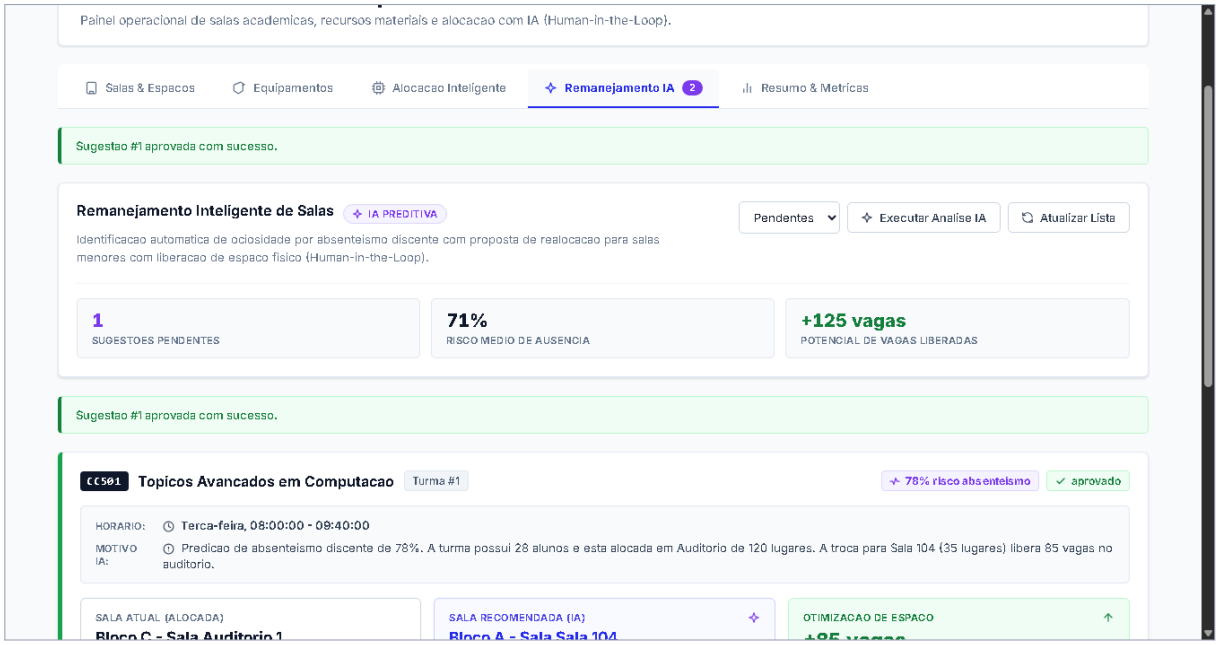



*Figura 13 — Confirmação em tempo real da aprovação de remanejamento pela autoridade acadêmica, disparando atualização atômica no banco de dados.*

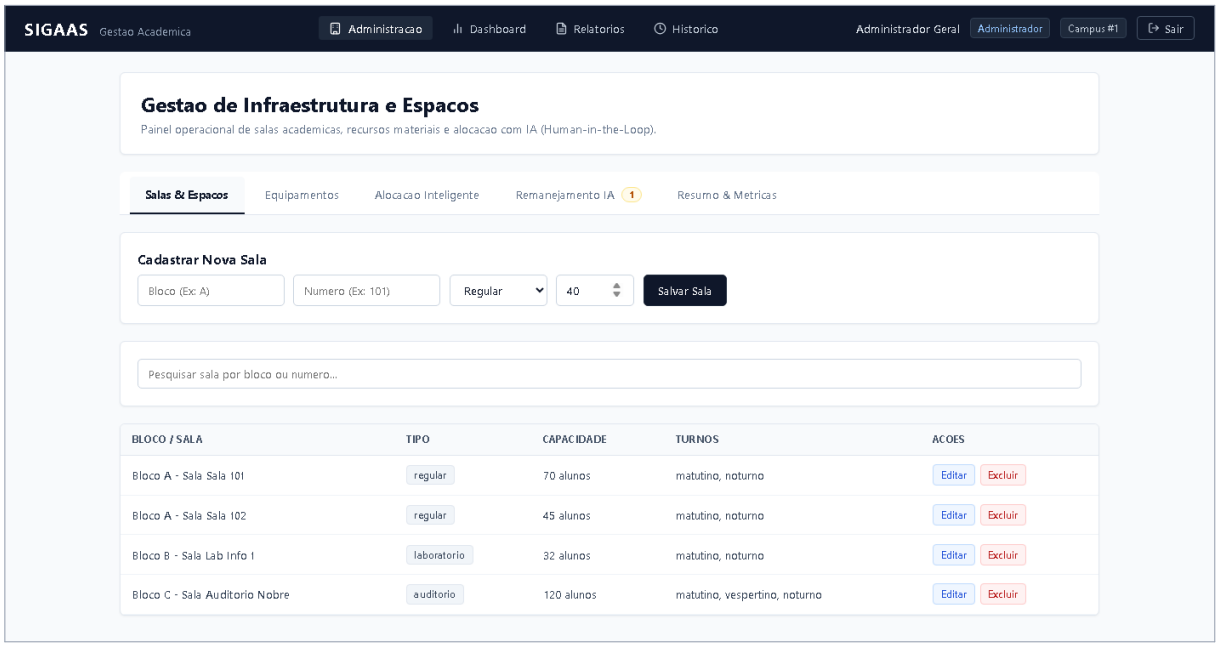



*Figura 14 — Navegação global com identificação de usuário logado (Administrador Geral), Perfil formatado, Campus Sul e alternância dinâmica de abas.*

## 6.7 Evidências de Testes Automatizados (TDD) e Qualidade

### 6.7.1 Cobertura de Testes no Backend (Pytest)

- **Total de Testes**: **122 testes automatizados** aprovados com 100% de sucesso.
- **Cobertura Global**: **91% de cobertura de código** (requisito normativo ≥ 85%).
- **Módulos Testados**:
  - `ia_service.py`: 94% de cobertura.

- `endpoints/sugestoes.py`: 92% de cobertura.
- `motor_service.py`: 86% de cobertura.
- `test_api_sugestoes.py`: 8 testes de integração ponta a ponta (listagem, filtros de status, isolamento multi-campus, aprovação atômica, rejeição com justificativa obrigatória e bloqueio para perfis não autorizados).

```
============================ 122 passed in 23.41s ============================
TOTAL COVERAGE: 91% (1612 statements, 145 missing)
```

### 6.7.2 Cobertura de Testes no Frontend (Karma / Jasmine)

- **Total de Testes**: **107 testes unitários automatizados** aprovados com 100% de sucesso.
- **Escopo**: `IaService` (100% dos métodos de consulta, aprovação e rejeição com tratamento de erros HTTP 400, 401, 403, 404 e 409), `AdminComponent` (abas e cards de IA), `ShellComponent` (header contextual) e `LoginComponent`.

```
Chrome Headless 155.0.0.0 (Windows 10): Executed 107 of 107 SUCCESS (0.463 secs / 0.395 secs)
TOTAL: 107 SUCCESS
```

## 6.8 Auditoria Multi-Agente e Rastreabilidade de Commits na Main

Todas as entregas da Sprint 06 foram integradas com aprovação unânime do comitê adversarial multi-agente e validação estrita da esteira de CI do GitHub Actions:

- **PR #68**: `feat(ia): implementar predicao de absenteismo e sugestoes human-in-the-loop`
- **PR #70**: `fix(ci): profissionalizar nomes de workflows e corrigir dependencias e driver postgresql`
- **PR #69**: `feat(frontend): painel de remanejamento ia e melhorias de navegacao`

Todos os merges foram consolidados na branch `main` via **Squash and Merge Exclusivo**, garantindo histórico linear e rastreabilidade absoluta via Conventional Commits.

## 6.9 Link do Repositório GitHub Atualizado

- **Repositório Oficial**: https://github.com/ValdVdC/Fabrica-de-Software-Gerenciador-de-salas
- **Branch Principal**: `main` (protegida, zero commits diretos)
- **Último Commit Integrado**: `3490e81` (`feat(frontend): painel de remanejamento ia e melhorias de navegacao (#69)`)

## 6.10 Dificuldades Encontradas e Próximos Passos (Rumo à Banca Final)

1. **Dificuldades Encontradas**:
   - *Calibração do Limiar de Absenteísmo*: O equilíbrio entre evitar ociosidade e não gerar trocas desnecessárias exigiu a introdução do limiar configurável (`limiar_ociosidade = 0.40`).

- *Compatibilidade Multi-Ambiente do Driver PostgreSQL*: A divergência entre o driver padrão no Ubuntu do GitHub Actions e o ambiente Windows local foi remediada de forma defensiva no PR #70 com a conversão dinâmica para `postgresql+psycopg2://`.

2. **Próximos Passos (Banca Final)**:
   - Ensaios de demonstração prática ao vivo com simulação de fluxo completo (cadastro de turma -> alocação pelo motor C -> predição do absenteísmo -> homologação da troca na SPA).
   - Apresentação executiva final para a banca examinadora.

# PARTE 7 - SPRINT 07: SISTEMA QUASE COMPLETO

## 7.1 Contexto e Objetivos da Sprint 07

A Sprint 07 representa o marco do **Sistema Quase Completo**, no qual o SIGAAS evolui de um conjunto de modulos funcionais integrados (CRUD, Motor C/OpenMP e IA preditiva de absenteismo) para uma solucao corporativa acabada de gestao academica.

O foco central desta entrega foi expor, consolidar e permitir a exploracao analitica dos dados gerados por todas as camadas do sistema, atendendo rigorosamente as seis entregas obrigatorias do edital:

1. **Painel de Dashboard Institucional**: Visao executiva de ocupacao de salas, horarios, turmas e sugestoes de remanejamento.
2. **Relatorios Gerenciais Consolidados**: Relatorios detalhados de ocupacao fisica semanal e remanejamentos com calculo de taxas percentuais.
3. **Mecanismo de Pesquisa Textual Rapida (`q`)**: Localizacao imediata de salas, turmas e usuarios por termos parciais sem diferenciacao de maiusculas/minusculas.
4. **Filtros Combinados de Negocio**: Selecao precisa de horarios e espacos por dia da semana, turno, sala, campus e status.
5. **Exportacao Tabular de Dados em CSV**: Geracao autenticada de arquivos CSV via streaming HTTP para consumo em planilhas eletronicas.
6. **Historico de Operacoes e Trilha de Auditoria Unificada**: Rastreabilidade temporal completa de todas as criacoes, alteracoes, remocoes, alocacoes e remanejamentos executados no sistema.

## 7.2 Engenharia do Backend e Servicos de Agregacao (FastAPI)

Toda a camada de servicos da Sprint 07 foi construida aderindo a arquitetura em camadas (`Routers -> Services -> Queries/Models`), com validacao estrita por schemas Pydantic v2 e isolamento multi-tenant por campus:

### 7.2.1 Agregacoes de Dashboard sem N+1

- Endpoints `GET /api/v1/dashboard/resumo` e `GET /api/v1/dashboard/ocupacao`.
- Consultas agregadas executadas diretamente no PostgreSQL atraves de funcoes SQL nativas (`func.count`, `func.sum`, `group_by`), garantindo tempo de resposta constante e eliminando qualquer iteracao ou processamento de listas volumosas em memoria Python.
- Resumo executivo consolidando salas ativas, turmas ofertadas, horarios cadastrados, sugestoes por status (`pendente`, `aprovado`, `rejeitado`) e o indicador de vagas recuperadas em sala.
- Agregacao temporal de ocupacao por dia da semana no padrao normativo ISO 8601 (`0 = Segunda-feira` ate `6 = Domingo`) e distribuicao por turnos (`matutino`, `vespertino`,

`noturno` e `integral`).

### 7.2.2 Relatorios e Exportacao em Streaming (CSV)

- Endpoints `GET /api/v1/relatorios/ocupacao-salas` e `GET /api/v1/relatorios/remanejamentos`.
- Calculo exato da **Taxa de Ocupacao Semanal (%)** de cada sala baseado na capacidade do espaco fisico e na quantidade de slots semanais alocados em relacao a grade disponivel.
- Suporte a exportacao tabular direta adicionando o parametro `formato=csv`.
- O servico `export_service.py` utiliza `StreamingResponse` do FastAPI com geradores Python assincronos, impedindo o esgotamento de memoria do servidor ao exportar relatorios extensos.
- Codificacao padronizada em UTF-8 com BOM (`\ufeff`), garantindo abertura automatica correta com acentuacao no Microsoft Excel, LibreOffice Calc e Google Sheets.
- **Protecao Ativa contra CSV Injection**: Higienizacao automatica de qualquer celula de texto cujo primeiro caractere seja `=`, `+`, `-` ou `@`, prefixando com apóstrofo (`'`) para anular a execucao maliciosa de formulas em planilhas de terceiros.
- Limite de seguranca maximo de 10.000 linhas por exportacao.

### 7.2.3 Busca Textual e Filtros Combinados

- Parametro de busca textual `q` implementado em `/api/v1/salas`, `/api/v1/turmas` e `/api/v1/usuarios`.
- Sanitizacao rigorosa de wildcards SQL: caracteres `%` e `_` fornecidos pelo usuario sao escapados como texto literal (`escape='\\'`), prevenindo ataques de negacao de servico (DoS) por consultas genericas pesadas.
- Filtros combinados no endpoint `/api/v1/horarios`: combinacao simultanea de `dia_semana`, `turno`, `sala_id` e `campus_id` validados por schemas Pydantic.

### 7.2.4 Trilha de Auditoria e Log Unificado

- Endpoint de leitura somente leitura: `GET /api/v1/logs` (metodos POST, PUT, DELETE retornam 405 Method Not Allowed).
- Centralizacao de registro atraves da funcao unificada `registrar_evento(db, tipo, usuario, campus_id, entidade, entidade_id, detalhes)`.
- Reutilizacao estruturada do enum `TipoEventoLog` (`criacao`, `alteracao`, `remanejamento`, `cancelamento`) com armazenamento de metadados em coluna JSON `snapshot_evento`.
- Isolamento multi-tenant por campus com BOLA/IDOR mitigado: coordenadores e secretarias consultam exclusivamente os logs de seu proprio campus; apenas administradores gerais possuem visibilidade transversal.

## 7.3 Evolucao do Banco de Dados e Migrations (Alembic)

Para suportar o isolamento multi-tenant na trilha de auditoria e otimizar as consultas de historico, foi aplicada uma migration oficial gerenciada pelo Alembic:

- **Identificacao da Migration**: `e4f1a2b3c4d5_adicionar_campus_id_log_alocacao.py`.
- **Alteracoes Estruturais**:
  - Inclusao da coluna `campus_id` (Integer, indexada) na tabela `log_alocacao`, configurada como Foreign Key referenciando `campus.id` com clausula `ON DELETE SET NULL`.
  - Script de backfill automatico executado durante o upgrade, recuperando retroativamente o `campus_id` dos logs legados a partir do vinculo com a tabela `horario`.
  - Criacao do indice composto `ix_log_alocacao_campus_timestamp` sobre as colunas `(campus_id, timestamp)`, otimizando buscas ordenadas no historico de eventos.
  - Procedimento de `downgrade()` compativel e reversivel para rollback seguro sem perda de integridade relacional.

## 7.4 Interface do Usuario e Experiencia SPA (Angular 20)

O frontend Angular recebeu os novos modulos mantendo conformidade estrita com o **Design System Institucional Anti-Vibe Coding**, livre de paletas neon, excessos visuais e emojis:

### 7.4.1 Dashboard Executivo (`DashboardComponent`)

- Painel de controle responsivo com cards KPI destacados (`salas_ativas`, `turmas`, `horarios` e `vagas_recuperadas`) formatados com fontes tabulares (`tabular-nums`).
- Resumo visual de sugestoes por status com badges semanticas neutras (`pendente`, `aprovado`, `rejeitado` e `total`).
- **Graficos de Barras em SVG Puro**: Implementados com tags nativas `<svg>` e CSS, sem a adicao de bibliotecas pesadas de terceiros (como Chart.js ou D3), garantindo performance maxima, peso minimo de bundle e estilizacao consistente com os tokens do sistema.
- Mapeamento estrito ISO 8601 para ocupacao semanal por dia e turnos academicos.
- Seletor de campus dinâmico visivel exclusivamente para perfil Administrador, com cancelamento automatico de requisicoes em voo (`Subscription.unsubscribe()`) ao alternar o escopo.

### 7.4.2 Relatorios e Exportacao (`RelatoriosComponent`)

- Estrutura com abas para navegacao rapida entre "Ocupacao de Salas" e "Remanejamentos".
- Barras de taxa percentual de ocupacao semanal renderizadas em CSS.

- Paginacao estruturada com limites padronizados (`limit = 50`) e navegacao por `skip`.
- Validacao temporal client-side com feedback imediato de erro caso a data final seja anterior a data inicial.
- Botao de exportacao CSV com desabilitacao reativa durante o download e tratamento de excecoes HTTP.

### 7.4.3 Historico de Auditoria e Filtros Rapidos (`HistoricoComponent`)

- Tabela corporativa de eventos com identificadores formatados, data/hora internacionalizada e badges de tipo de evento.
- Integracao de caixas de pesquisa rapida com icone de lupa SVG nas telas de Administracao e Secretaria, permitindo filtragem dinamica de salas, turmas e docentes.

### 7.4.4 Seguranca de Rotas e Navegacao Shell

- Rotas `/dashboard`, `/relatorios` e `/historico` registradas sob o `ShellComponent` e protegidas simultaneamente por `authGuard` e `roleGuard`.
- Acesso autorizado para `admin`, `coordenador` e `secretaria`, com redirecionamento automatico para perfis restritos (`professor` e `aluno`).
- Links de navegacao dedicados no Shell global acompanhados de icones vetoriais SVG sobrios (linhas de graficos, documento de relatorio e relogio de historico).

## 7.5 Evidencias Visuais das Funcionalidades em Operacao

As capturas abaixo foram geradas em ambiente de execucao real integrado, refletindo o design corporativo definitivo do SIGAAS:

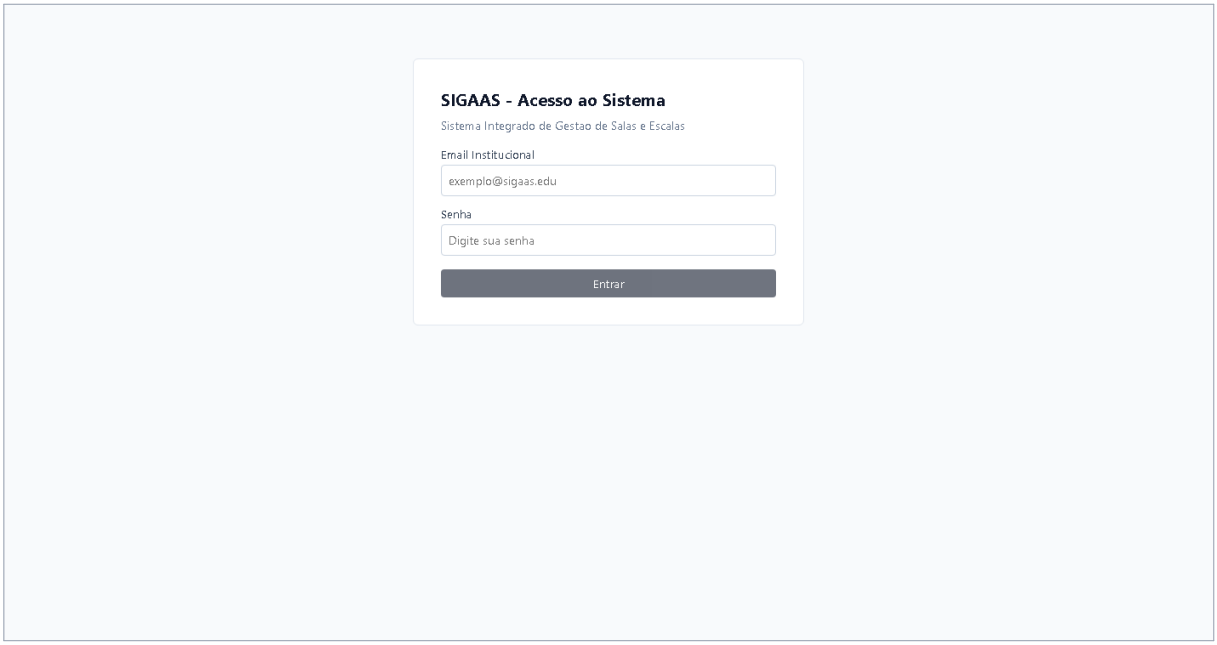



*Figura 11 - Interface de autenticacao institucional do SIGAAS com design corporativo sobrio, campos ergonomicos de 48px e icones vetoriais SVG de seguranca.*

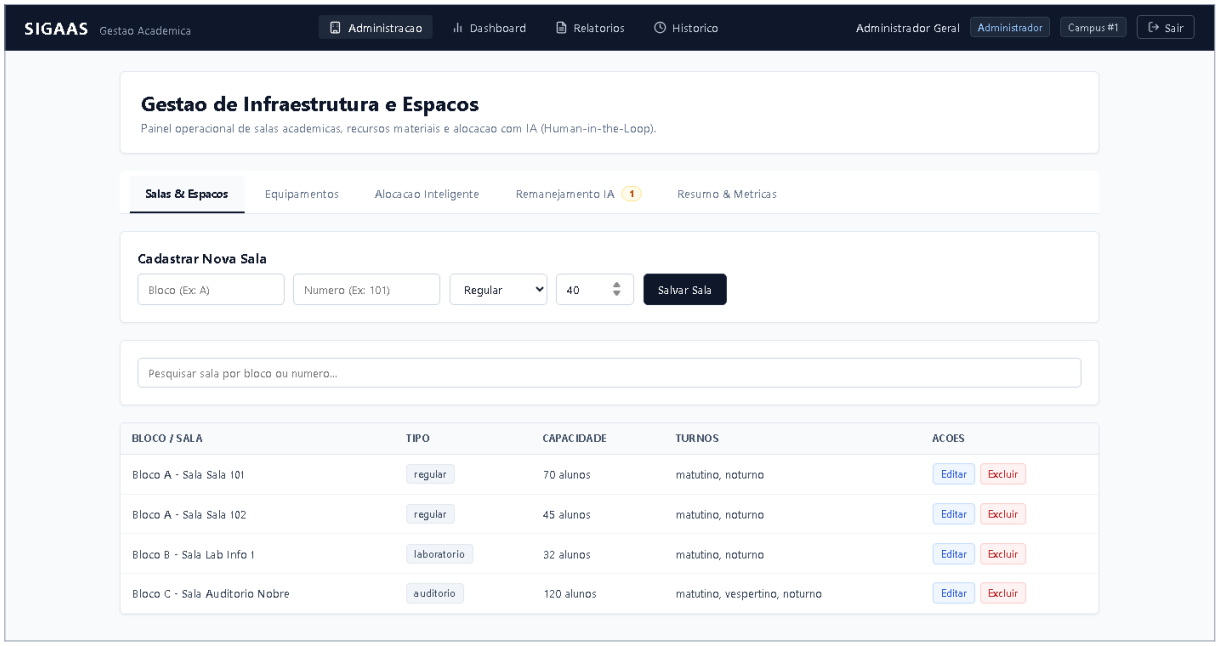



*Figura 14 - Cabecalho global do SIGAAS com identificacao de usuario logado, perfil formatado, campus de lotacao e navegacao para Dashboard, Relatorios e Historico.*

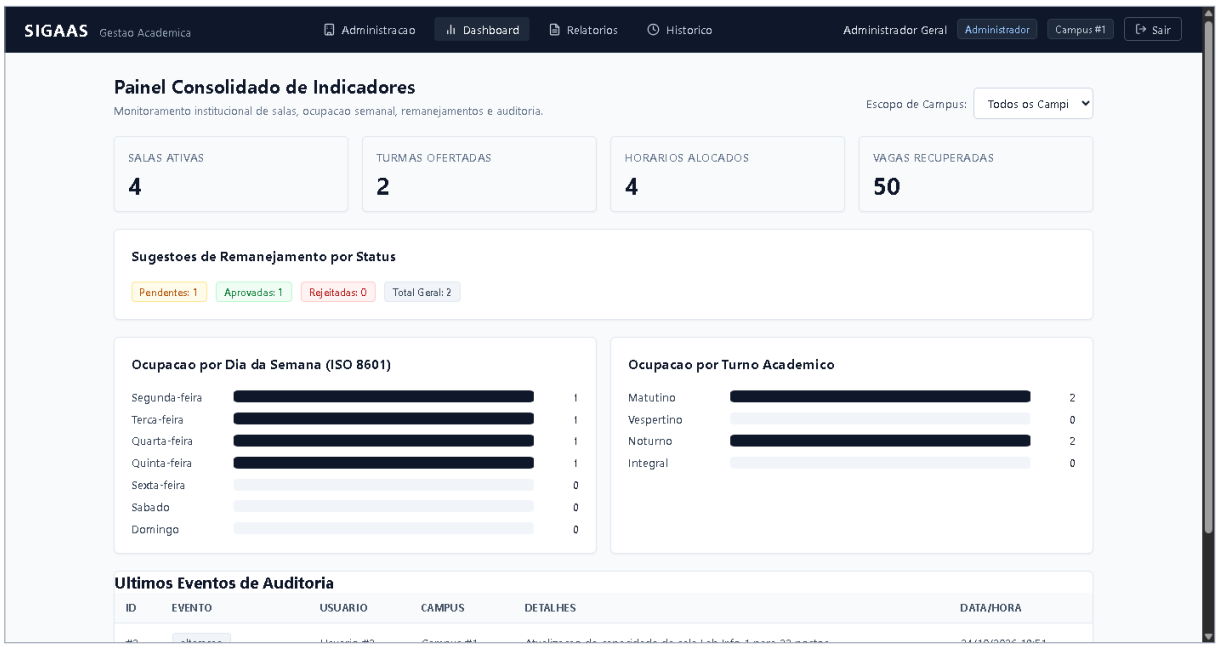



*Figura 15 - Painel executivo consolidado com indicadores principais (KPIs), badges de status de sugestoes, graficos de ocupacao em SVG nativo (ISO 8601 e turnos) e tabela de ultimos eventos.*

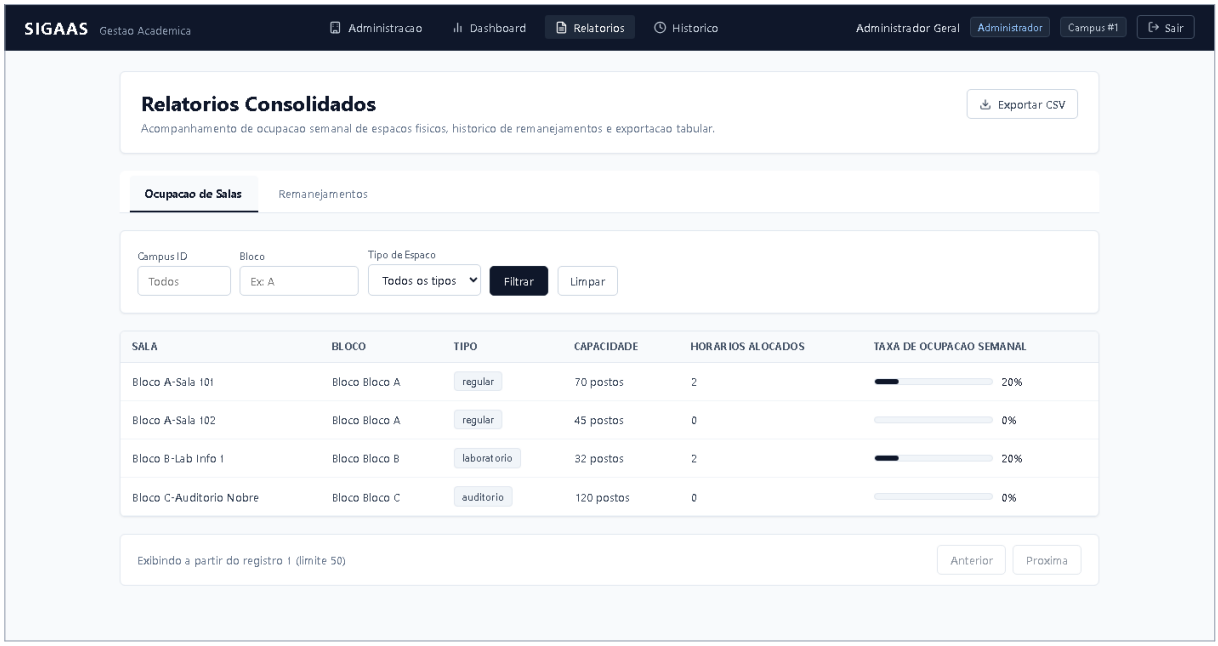



*Figura 16 - Relatorio de ocupacao fisica semanal com barras percentuais em CSS, filtros por bloco/tipo de sala, paginacao tabular e botao de exportacao autenticada em CSV.*

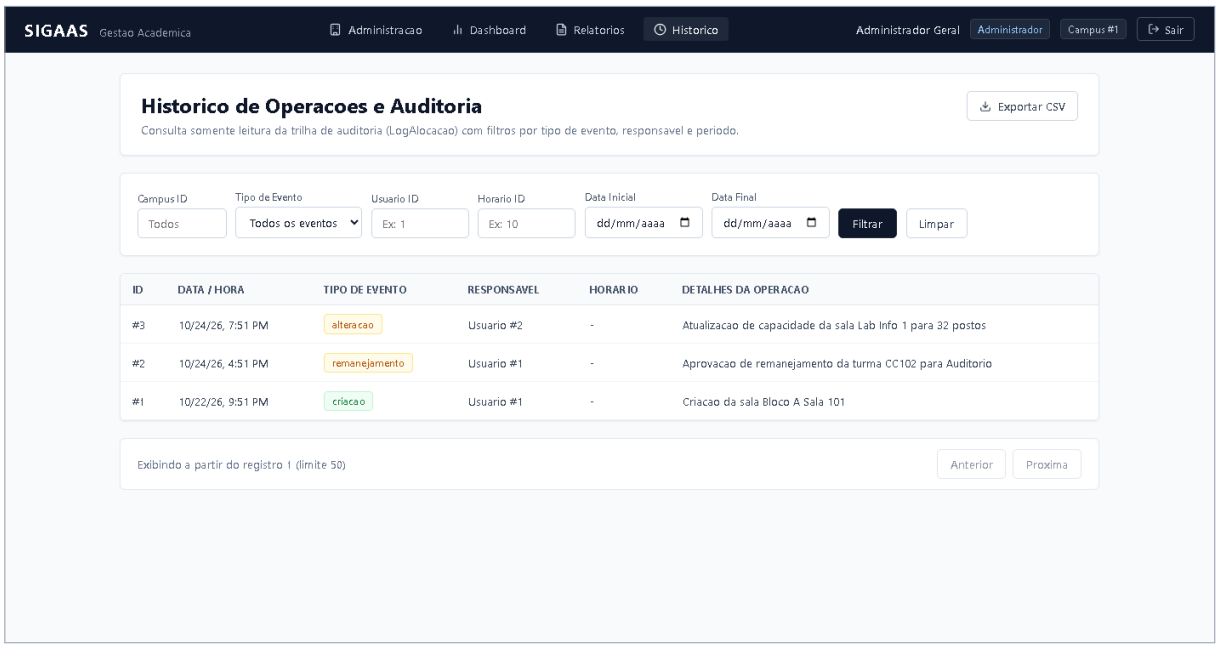



*Figura 17 - Historico completo de auditoria com rastreabilidade de eventos (criacao, alteracao, remanejamento), snapshot JSON e paginacao continua.*

## 7.6 Bateria de Testes Automatizados (TDD) e Metricas de Qualidade

A integridade do sistema foi assegurada por uma bateria massiva de testes unitarios e de integracao, executados com sucesso em ambiente local e na esteira de CI do GitHub Actions:

### 7.6.1 Testes de Backend (Pytest)

- **Total de Testes**: **202 testes automatizados** aprovados com 100% de sucesso.

- **Cobertura de Codigo**: **88.5% de cobertura global** (superando a meta de ≥ 85%).
- **Suites Validadas**:
  - `test_api_dashboard.py`: 10 testes cobrindo agregacoes, isolamento multi-tenant, filtro de campus e 403 para professor/aluno.
  - `test_api_relatorios.py`: 10 testes cobrindo calculo de ocupacao, filtros de periodo temporal, lista vazia e integridade de dados.
  - `test_export_service.py`: 14 testes cobrindo streaming CSV, codificacao UTF-8 com BOM, prevencao contra CSV injection e limites de linhas.
  - `test_api_busca_filtros.py`: 32 testes cobrindo busca `q` com caracteres literais (`%`, `_`), filtros combinados de horarios e validacoes de payload.
  - `test_api_logs.py`: 10 testes cobrindo paginacao, ordenacao decrescente por timestamp, isolamento BOLA/IDOR e bloqueio de gravacao (405).

```
============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.12.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Work\workspace\SIGAAS
plugins: anyio-3.7.1, asyncio-0.21.1, cov-4.1.0
collected 202 items

backend/tests/test_academic_models.py ....                               [  1%]
backend/tests/test_api_alocacao.py ......                                [  4%]
backend/tests/test_api_busca_filtros.py ................................ [ 20%]
backend/tests/test_api_dashboard.py ..........                           [ 25%]
backend/tests/test_api_endpoints.py .........                            [ 30%]
backend/tests/test_api_logs.py ..........                                [ 35%]
backend/tests/test_api_motor.py ..                                       [ 36%]
backend/tests/test_api_relatorios.py ..........                          [ 41%]
backend/tests/test_api_sugestoes.py ...........                          [ 46%]
backend/tests/test_auth.py .............                                 [ 52%]
backend/tests/test_clickup_sync.py ..                                    [ 53%]
backend/tests/test_cursos_disciplinas.py ........                        [ 57%]
backend/tests/test_export_service.py ..............                      [ 64%]
backend/tests/test_health.py .....                                       [ 67%]
backend/tests/test_horarios_meus.py .........                            [ 71%]
backend/tests/test_ia_service.py ...............                         [ 79%]
backend/tests/test_log_service.py ....                                   [ 81%]
backend/tests/test_migrations.py ..                                      [ 82%]
backend/tests/test_models.py .....                                       [ 84%]
backend/tests/test_motor_c.py .......                                    [ 88%]
backend/tests/test_motor_service.py ..                                   [ 89%]
backend/tests/test_salas_admin.py ..............                         [ 96%]
backend/tests/test_turmas_matriculas.py ........                         [100%]

======================== 202 passed in 50.31s ========================
TOTAL COVERAGE: 88.5%
```

### 7.6.2 Testes de Frontend (Karma / Jasmine)

- **Total de Testes**: **150 testes unitarios** aprovados com 100% de sucesso e zero falhas/avisos.
- **Suites Validadas**:
  - `dashboard.service.spec.ts` e `dashboard.component.spec.ts`: Testes de requisicoes HTTP, gerenciamento de estado via Signals, mapeamento ISO 8601, renderizacao de SVGs e RBAC.

- `relatorio.service.spec.ts` e `relatorios.component.spec.ts`: Testes de consulta paginada, validacao temporal de filtros e download de Blob CSV.
- `log.service.spec.ts` e `historico.component.spec.ts`: Testes de trilha de auditoria e listagem de eventos.
- `admin.service.spec.ts`, `secretaria.service.spec.ts` e `horario.service.spec.ts`: Testes de passagem de parametro `q` e filtros combinados.
- `app.routes.spec.ts` e `role.guard.spec.ts`: Validacao de protecao de rotas para multiplos papeis e redirecionamento de seguranca.

```
Chrome Headless 155.0.0.0 (Windows 10): Executed 150 of 150 SUCCESS (0.517 secs)
TOTAL: 150 SUCCESS
```

## 7.7 Governanca, Gestao de Tarefas e Metodologia Agil

A gestao da Sprint 07 seguiu com rigor absoluto o fluxo de trabalho integrado:

- **Spec-Driven Development (SDD)**: A especificacao `SPEC-007` foi previamente elaborada e aprovada no Gate 1 antes da escrita de qualquer codigo.
- **Sincronizacao ClickUp**: Todas as tarefas foram vinculadas ao espaco oficial do projeto no ClickUp atraves do script de integracao `clickup_sync.py`, sendo atualizadas em tempo real para os status `em progresso` e `concluido`.
- **Politica de Branches e PRs**: Utilizacao exclusiva de Trunk-Based Development com Squash and Merge mandatorio e auto-delete de branches. Todos os PRs foram submetidos com limite de diff estrito (≤ 400 linhas de codigo adicionadas).
- **Esteira de CI**: GitHub Rulesets aplicados com protecao da branch `main` e aprovacao obrigatoria de 5 checks simultaneos (Allocation Engine C, Backend Pytest, Code Quality & Policy Enforcement, Docker Smoke Test e Frontend Angular).

## 7.8 Conclusao e Proximos Passos (Sprint 08 e Banca Final)

Com o fechamento da Sprint 07, o SIGAAS atinge o status de **Sistema Quase Completo**, com todas as suas funcionalidades centrais implementadas, integradas, testadas e auditaveis. A combinacao de computacao de alto desempenho em C para resolucao de conflitos, aprendizado de maquina para otimizacao de espacos, trilha de auditoria persistida e uma SPA Angular moderna consolida o projeto com altissimo padrao de engenharia de software.

Para a Sprint 08 (Banca Final):

1. Gravacao dos videos academicos de demonstracao pratica do sistema e benchmarks de speedup sequencial vs. paralelo do Motor C.
2. Preparacao do roteiro de apresentacao executiva para os avaliadores.
3. Empacotamento final e publicacao da release de producao `v1.0.0`.

# PARTE 8 - SPRINT 08: SISTEMA PRATICAMENTE CONCLUÍDO

## 8.1 Contexto e Objetivos

Com os PRs #96 e #97 mesclados na `main`, o ciclo de implementação funcional do SIGAAS está encerrado. O fechamento definitivo depende do Gate 2 e da publicação da tag `v0.8.0-sprint08`. As Sprints 01 a 07 entregaram a base multi-campus, o motor de alocação em C/OpenMP, a IA preditiva de faltas, a auditoria, o dashboard e os relatórios. A Sprint 08 concentrou o esforço naquilo que sustenta a operação real do sistema em ambiente institucional: a **governança de permissões**, o **isolamento estrito entre campi** e a **consolidação do ciclo de vida das entidades acadêmicas**.

O objetivo central foi eliminar vetores de escalada de privilégio e de vazamento de dados entre tenants, alinhando a API aos riscos do OWASP API Security Top 10, com destaque para:

- **BFLA (Broken Function Level Authorization):** impedir que perfis inferiores concedam ou alterem perfis superiores.
- **BOLA/IDOR (Broken Object Level Authorization):** impedir acesso a recursos de outro campus por manipulação de identificadores.
- **TOCTOU (Time-of-Check to Time-of-Use):** impedir cancelamentos concorrentes de matrícula que gerem decremento duplo de vagas.

A especificação normativa da sprint está em `docs/specs/sprint8-rbac-multicampus.md` (`SPEC-008`), aprovada no Gate 1 em 24 de Outubro de 2026. O backend foi entregue nos PRs #94 e #95, ambos mesclados na `main`. O frontend foi entregue nos PRs #96 (commit `c4fc5b5`) e #97 (commit `a7c4b06`), também mesclados. O status desta entrega é **Praticamente Concluído**; o fechamento definitivo depende do Gate 2 e da tag `v0.8.0-sprint08`.

### 8.1.1 Diagnóstico e Ações Corretivas

| Item diagnosticado | Ação executada | Situação |
|---|---|---|
| Criação de usuários permitia escalada de perfil | Validação hierárquica contra BFLA em `POST /usuarios` | Implementado no PR #94 (mesclado) |
| Ausência de ciclo de vida de usuários | `PATCH /usuarios/{id}` com RBAC, autoedição e auditoria | Implementado no PR #95 (mesclado) |
| Ausência de ciclo de vida de salas e turmas | `PATCH /salas/{id}` e `PATCH /turmas/{id}` com isolamento de campus | Implementado no PR #95 (mesclado) |
| Matrícula sem cancelamento e sem tratamento de concorrência | `DELETE /matriculas/{id}` com update atômico e rematrícula | Implementado no PR #95 (mesclado) |
| Consultas unitárias de cursos e disciplinas sem isolamento | `GET /cursos/{id}` e `GET /disciplinas/{id}` com `require_campus_access` | Implementado no PR #95 (mesclado) |
| Tratamento de HTTP 403 ausente no frontend | Interceptor e guards de perfil | Implementado no PR #96 (mesclado em `c4fc5b5`) |

| Item diagnosticado | Ação executada | Situação |
|---|---|---|
| Ausência de banner para HTTP 403 | Banner de acesso restrito no Shell | Implementado no PR #96 (mesclado em `c4fc5b5`) |
| Navegação por perfil incompleta na UI | Menu e rotas condicionados ao perfil autenticado | Implementado no PR #97 (mesclado em `a7c4b06`) |
| Ações administrativas visíveis para perfis sem permissão | Ocultação de formulários e ações em Admin e Secretaria | Implementado no PR #97 (mesclado em `a7c4b06`) |
| Cancelamento de matrícula sem ação no frontend | Botão de cancelamento em Minhas Matrículas e na Secretaria | Implementado no PR #97 (mesclado em `a7c4b06`) |

## 8.2 Backend e Segurança

### 8.2.1 Dependência Centralizada `require_campus_access`

A função `require_campus_access(resource_campus_id, current_user)` foi adicionada em `backend/app/api/deps.py` e passou a ser o ponto único de validação de tenant da API.

- O perfil `ADMIN` possui autorização global e retorna imediatamente.
- Os demais perfis (`COORDENADOR`, `SECRETARIA`, `PROFESSOR`, `ALUNO`) exigem correspondência exata entre o campus do recurso e `current_user.campus_id`.
- Divergência de campus, campus nulo, tipo inválido, `bool` e identificador não positivo resultam em `HTTP 404 Not Found` com `detail="Recurso nao encontrado"`.
- O uso de 404 em vez de 403 é intencional e está documentado na docstring da função: evita que um atacante confirme a existência de entidades em outros campi.

### 8.2.2 Proteção contra BFLA em `POST /usuarios`

O endpoint de criação de usuários recebeu validação hierárquica antes de qualquer consulta ao banco:

- `SECRETARIA` não pode conceder `ADMIN`, `COORDENADOR` ou `SECRETARIA`; pode criar `PROFESSOR` e `ALUNO` no próprio campus.
- `COORDENADOR` não pode conceder `ADMIN` ou `COORDENADOR`; pode criar `SECRETARIA`, `PROFESSOR` e `ALUNO` no próprio campus.
- Tentativas de escalada retornam `HTTP 403 Forbidden` com `detail="Privilegio insuficiente para conceder este perfil"`.
- A validação de escopo de campus do solicitante ocorre antes de `db.get(Campus, payload.campus_id)`.
- O e-mail é normalizado com `str(payload.email).strip().lower()` antes da verificação de unicidade e da persistência.

### 8.2.3 Ciclo de Vida de Usuários (`PATCH /usuarios/{id}`)

O endpoint permite alteração de `nome`, `email`, `perfil` e `ativo`, com as seguintes regras:

- `require_campus_access` valida o campus do usuário alvo.
- `SECRETARIA` só altera `PROFESSOR` e `ALUNO` do próprio campus.
- `COORDENADOR` só altera `SECRETARIA`, `PROFESSOR` e `ALUNO` do próprio campus.
- É proibido conceder perfil superior ou igual ao do solicitante.
- Autoedição cadastral (nome e e-mail) é permitida ao próprio usuário; o bloqueio de auto-elevação de perfil e de autoinativação é explícito no código, e o teste `test_auto_edicao_coordenador_e_secretaria_sucesso` cobre Coordenador e Secretaria.
- Toda alteração gera evento em `LogAlocacao` com `TipoEventoLog.ALTERACAO`.
- Conflito de e-mail retorna `HTTP 409 Conflict`.

### 8.2.4 Ciclo de Vida de Salas e Turmas

- `PATCH /salas/{id}` foi adicionado e `PUT /salas/{id}` foi mantido no mesmo handler, restrito a `ADMIN` e `COORDENADOR`.
- O handler valida o campus com `require_campus_access`, verifica duplicidade de bloco e número no escopo do campus e registra auditoria com `TipoEventoLog.ALTERACAO`.
- `PATCH /turmas/{id}` permite alterar `professor_id` e `turno_preferido`, restrito a `ADMIN`, `COORDENADOR` e `SECRETARIA`.
- O desvínculo do professor é suportado explicitamente por `{"professor_id": null}`, usando `model_fields_set`.
- Para `ADMIN`, professor de campus divergente retorna `HTTP 400 Bad Request`; para os demais perfis, retorna `HTTP 404 Not Found`.
- Professor inexistente, com perfil diferente de `PROFESSOR` ou inativo é rejeitado.
- Toda alteração de turma gera evento em `LogAlocacao` com `TipoEventoLog.ALTERACAO`.

### 8.2.5 Cancelamento de Matrícula (`DELETE /matriculas/{id}`)

- `ALUNO` só pode cancelar a própria matrícula; tentativa de cancelar matrícula de terceiro retorna `HTTP 403 Forbidden`.
- `SECRETARIA`, `COORDENADOR` e `ADMIN` passam por `require_campus_access`.
- O cancelamento usa update condicional atômico (`Matricula.status != "cancelada"`), impedindo condição de corrida e decremento duplo de `Turma.num_matriculados`.
- O decremento de vagas é atômico e limitado a `num_matriculados > 0`.
- O `POST /matriculas` reativa matrícula cancelada, evitando bloqueio permanente pela `UniqueConstraint`.
- O cancelamento gera evento em `LogAlocacao` com `TipoEventoLog.CANCELAMENTO`.
- Conflito de integridade no cancelamento retorna `HTTP 409 Conflict`.

### 8.2.6 Consultas Unitárias Protegidas

`GET /cursos/{id}` e `GET /disciplinas/{id}` foram adicionados com `require_campus_access`. Tentativas de acesso cross-campus retornam `HTTP 404 Not Found`, em linha com o restante da API.

### 8.2.7 Matriz de Permissões (RBAC) Implementada

| Cenário | Admin | Coordenador | Secretaria | Professor | Aluno |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultar dados de qualquer campus | SIM | NAO | NAO | NAO | NAO |
| Consultar dados do próprio campus | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Criar usuários `PROFESSOR` e `ALUNO` | SIM | SIM | SIM | NAO | NAO |
| Criar `SECRETARIA` | SIM | SIM | NAO | NAO | NAO |
| Criar `COORDENADOR` ou `ADMIN` | SIM | NAO | NAO | NAO | NAO |
| Criar salas (`POST /salas`) | SIM | SIM | NAO | NAO | NAO |
| Editar salas (`PATCH`/`PUT /salas/{id}`) | SIM | SIM | NAO | NAO | NAO |
| Criar turmas, cursos e disciplinas (`POST`) | SIM | SIM | SIM | NAO | NAO |
| Editar turmas (`PATCH /turmas/{id}`) | SIM | SIM | SIM | NAO | NAO |
| Cancelar matrícula de terceiros | SIM | SIM | SIM | NAO | NAO |
| Cancelar a própria matrícula | NAO | NAO | NAO | NAO | SIM |

## 8.3 Banco de Dados e Migrations

A Sprint 08 **não introduziu alterações de schema**. Os PRs #94 e #95 modificaram código de API, schemas Pydantic, testes e a especificação; não há novos arquivos em `alembic/versions/`.

Consequências:

- Nenhuma migration nova foi necessária.
- Nenhuma tabela, coluna, índice ou constraint foi criada ou removida.
- O modelo relacional da Sprint 07 permanece válido e é reutilizado integralmente.
- A trilha de auditoria continua usando a tabela `LogAlocacao` já existente.
- Os testes de integração usam SQLite em memória com o mesmo schema, sem impacto no PostgreSQL de produção.

## 8.4 Frontend

O frontend da Sprint 08 foi entregue nos PRs #96 (commit `c4fc5b5`) e #97 (commit `a7c4b06`), ambos mesclados na `main`. O estado do CI do frontend está registrado na seção 8.6.

### 8.4.1 Guards e Redirecionamento por Perfil

- `role.guard.ts` notifica acesso restrito com a mensagem `Acesso restrito: rota exclusiva para perfis autorizados.` e redireciona para `authService.getHomeRoute()`.
- `auth.service.ts` adiciona `getHomeRoute()`, que mapeia `admin` e `coordenador` para `/admin`, `secretaria`, `professor` e `aluno` para `/{role}`, e o fallback para `/login`.
- `hasRole(role)` retorna verdadeiro quando o perfil atual é igual ao solicitado ou quando o perfil solicitado é `admin` e o atual é `coordenador`.
- `app.routes.ts` restringe a rota `/historico` a `admin` e `coordenador`.

### 8.4.2 Interceptor HTTP 403

- `auth.interceptor.ts` trata `403` sem executar `logout` e sem redirecionar para o login.
- O interceptor extrai `error.error.detail` quando é string e chama `authService.notifyAccessDenied(detail)`.
- Sem `detail` textual, `notifyAccessDenied` aplica a mensagem padrão `Acesso restrito: seu perfil nao possui permissao para esta operacao.`

### 8.4.3 Banner de Acesso Restrito no Shell

- `auth.service.ts` mantém o signal `_accessDeniedMessage`, exposto como `accessDeniedMessage`, com `notifyAccessDenied()` e `clearAccessDenied()`.
- A mensagem é limpa no login e no logout.
- `shell.component.ts` renderiza o banner com `data-testid="access-denied-banner"`, `role="alert"`, a mensagem e o botão `Fechar`, que chama `clearAccessDenied()`.
- O mesmo shell oculta o link `Historico` para perfis diferentes de `admin` e `coordenador`.

### 8.4.4 Visibilidade de Ações por Perfil

- `admin.component.ts` define `podeGerenciar` como `computed(() => authService.hasRole('admin'))`; como `hasRole` inclui o Coordenador, Admin e Coordenador compartilham a gestão.
- Com `podeGerenciar` falso, o AdminComponent oculta formulários e ações de salas, equipamentos, alocação e decisão de remanejamento, exibindo - nas ações indisponíveis.
- Os métodos de escrita do AdminComponent também verificam `podeGerenciar` antes de executar.
- `secretaria.component.ts` define `podeEditar` para `admin`, `coordenador` e `secretaria`; sem permissão, os formulários de cursos, disciplinas, turmas e matrículas não são renderizados.
- A Secretaria exibe a ação `Cancelar Matricula` apenas para matrícula ativa e apenas quando `podeEditar` é verdadeiro.
- `aluno.component.ts` exibe a seção `Minhas Matriculas`, lista as matrículas via `SecretariaService.listarMatriculas()` e oferece o botão de cancelamento para

matrícula ativa.

- Após o cancelamento, o AlunoComponent recarrega os horários e exibe a mensagem `Matricula #<id> cancelada com sucesso.`
- `secretaria.service.ts` implementa `cancelarMatricula()` com `DELETE /api/v1/matriculas/{id}`, atualização reativa da lista e prevenção de underflow com `Math.max(0, num_matriculados - 1)`.
- `matricularAluno()` substitui a matrícula existente na lista em vez de duplicá-la.

## 8.5 Evidências Visuais

As figuras abaixo foram capturadas da aplicação em execução, conforme os nomes e escopos definidos pelo dono do repositório.

### 8.5.1 Painel Administrativo/Coordenador

Painel de gestão de espaços, com formulários e ações de salas, equipamentos, alocação e remanejamento disponíveis para Admin e Coordenador.

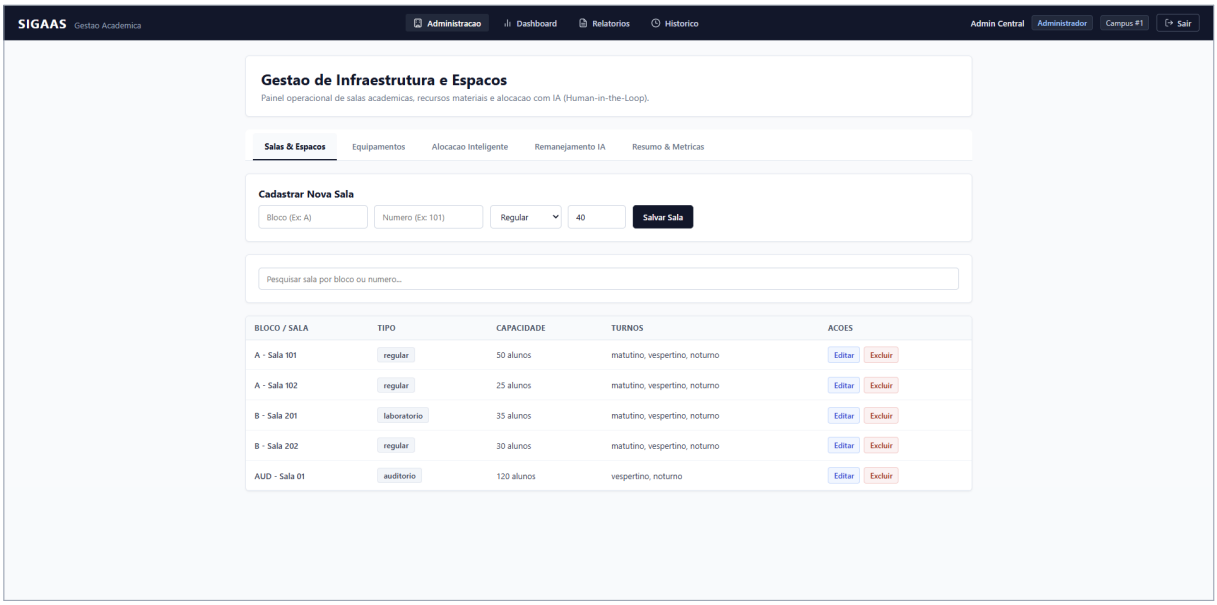



*Figura 18 - Painel Administrativo, aba Salas & Espaços, logado como Admin (Admin Central, Campus #1), com cadastro de sala e ações Editar/Excluir disponíveis. O perfil Coordenador acessa o mesmo painel, pois* `hasRole('admin')` *também retorna verdadeiro para o Coordenador, conforme descrito na seção 8.4.*

### 8.5.2 Painel da Secretaria Acadêmica

Painel da Secretaria Acadêmica com as abas de matrículas e turmas, formulários de escrita e ação de cancelamento de matrícula ativa.

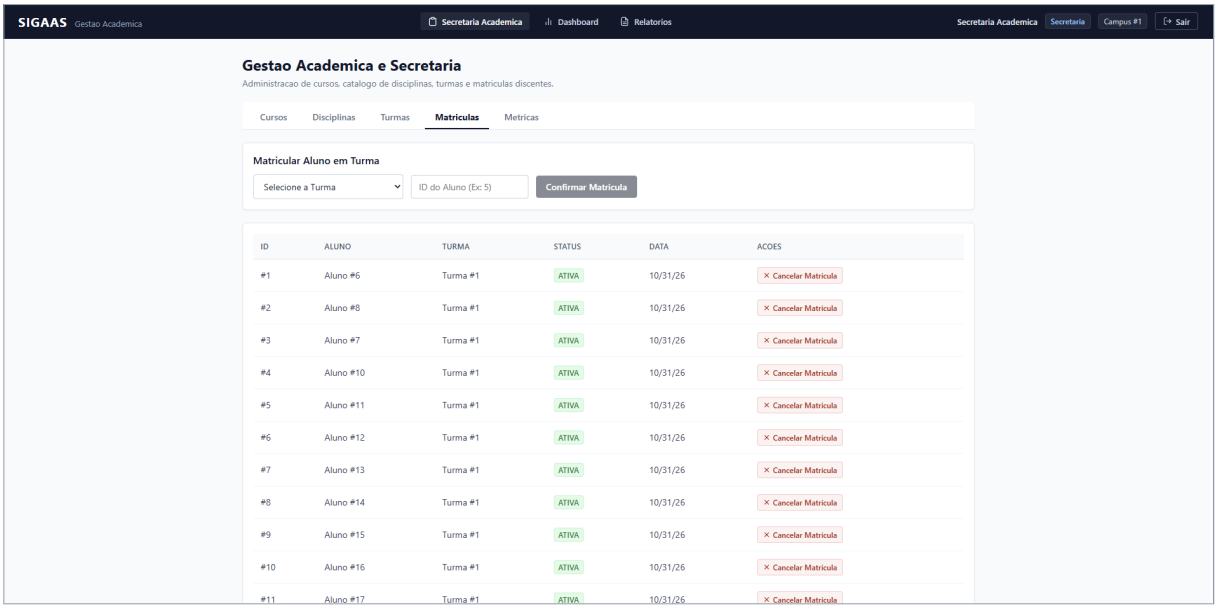



*Figura 19 - Painel da Secretaria Acadêmica, aba Matrículas, logado como Secretaria, com matrículas ativas e a ação Cancelar Matrícula.*

### 8.5.3 Painel do Docente

Painel do Docente com a grade horária semanal.

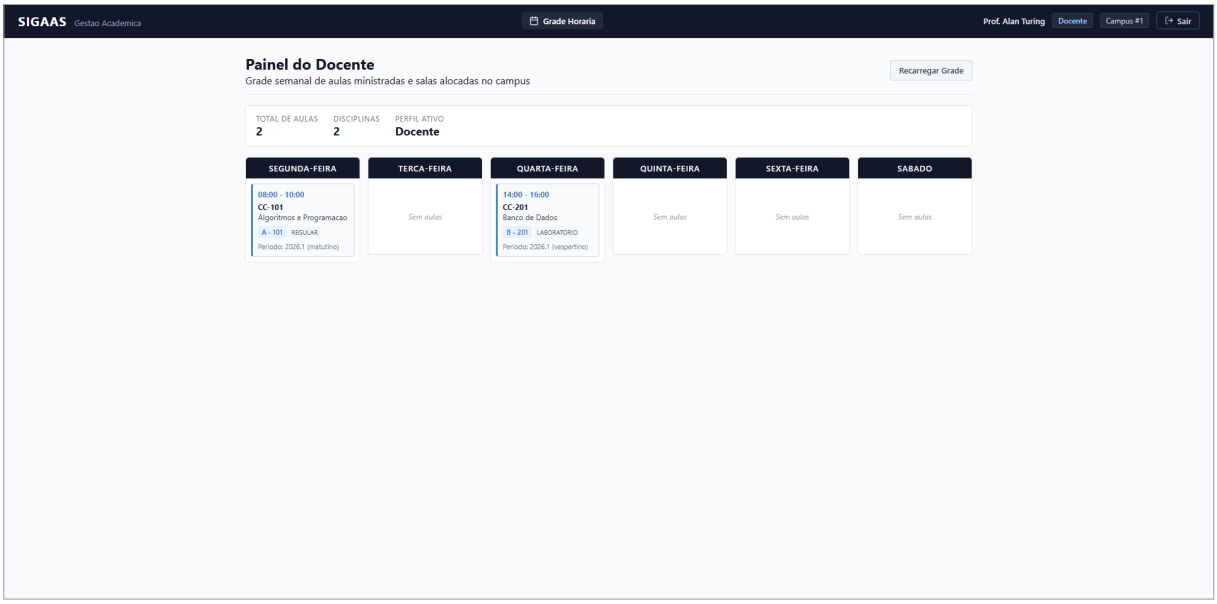



*Figura 20 - Painel do Docente, grade semanal do Prof. Alan Turing, com CC-101 (segunda, 08:00-10:00, sala A-101) e CC-201 (quarta, 14:00-16:00, sala B-201).*

### 8.5.4 Painel do Discente

Painel do Discente com a seção `Minhas Matriculas` e o botão de cancelamento de matrícula ativa.

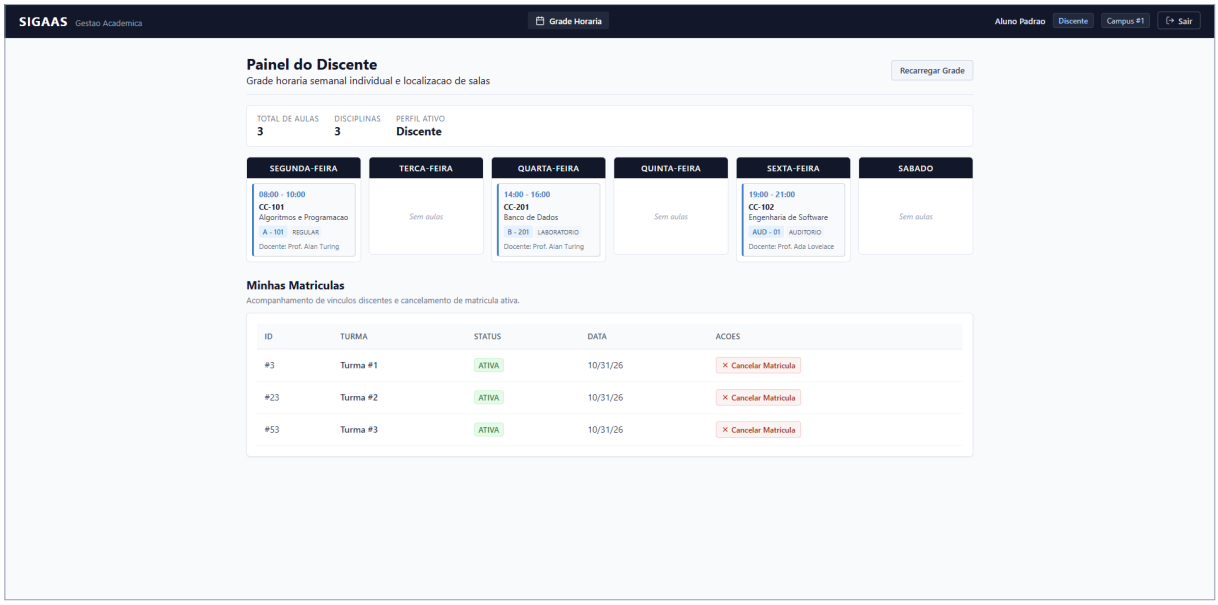



*Figura 21 - Painel do Discente, logado como Aluno Padrão, com a grade semanal e a seção Minhas Matrículas (3 matrículas ativas e o botão Cancelar Matrícula).*

### 8.5.5 Banner de Acesso Restrito HTTP 403

Banner de acesso restrito exibido no Shell quando o RoleGuard bloqueia uma rota por perfil. O mesmo banner também é acionado pelo interceptor quando a API responde 403 (seção 8.4); esta captura, porém, mostra o bloqueio de rota.

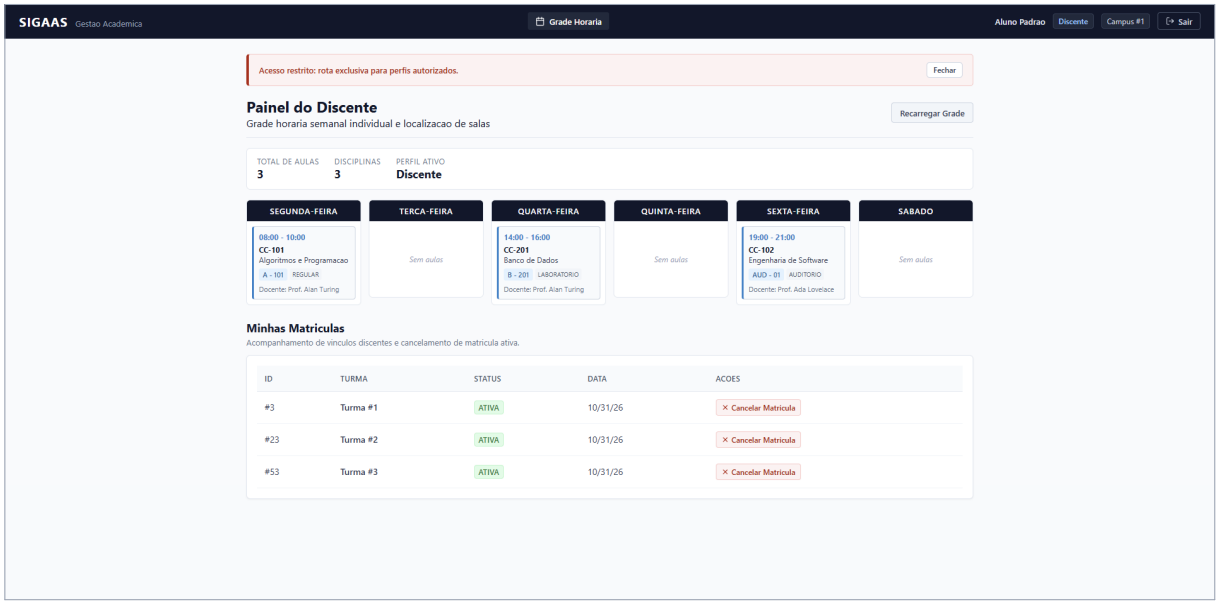



*Figura 22 - Banner de acesso restrito exibido no Shell quando o RoleGuard bloqueia uma rota por perfil: logado como aluno, ao acessar /admin o usuário volta ao próprio painel com a mensagem "Acesso restrito: rota exclusiva para perfis autorizados." e o botão Fechar.*

## 8.6 Testes TDD e Métricas

### 8.6.1 Backend (Pytest)

Resultado oficial do CI: execução #164 da `main`, commit `a7c4b06`, job `Backend Tests & Coverage (Pytest)`, Ubuntu, Python 3.12: **255 passed, 9 warnings, 68,85 s**.

Linha de cobertura do CI:

```
Required test coverage of 85% reached. Total coverage: 91.18%
```

Comando da suíte:

```
python -m pytest tests -v --cov=app --cov-config=.coveragerc --cov-report=term-missing
    --cov-fail-under=85
```

A execução local no Windows, sem o motor C compilado, teve 15 falhas de ambiente e cobertura de 88,33%; o CI (Ubuntu) executou a suíte completa.

### 8.6.2 Testes Dedicados da Sprint 08

Execução local a partir de `backend/`, com o interpretador do venv temporário:

```
python -m pytest tests/test_rbac_security.py tests/test_multicampus_isolation.py
    tests/test_matriculas_lifecycle.py -q --no-cov
```

(trecho)

```
53 passed, 1 warning in 17.30s
```

A execução com `-v` foi usada apenas para extrair os nomes reais das funções de teste apresentados na seção 8.6.4; a saída foi salva fora do repositório.

### 8.6.3 Frontend (Karma/Jasmine)

Resultado oficial do CI: execução #166 da `main`, commit `3beed5f`, job `Frontend Tests & Build (Angular)`: **160 de 160 testes aprovados** (Karma + ChromeHeadless) e **build de produção Angular concluído com sucesso**.

Histórico: a execução #164 (commit `a7c4b06`) falhou com erro de compilação `TS2304: Cannot find name 'auth'` em `src/app/pages/components.spec.ts` (linhas 166 e 167); os testes não chegaram a rodar e o passo de build de produção foi pulado. A falha foi corrigida pelo PR #99 (commit `3beed5f`), e a execução #166 passou com 160 de 160.

Comando da suíte no CI:

```
npx ng test --no-watch --browsers=ChromeHeadless
```

### 8.6.4 Matriz de Testes Executados

| Arquivo | Função de teste | Obtido |
|---|---|---|
| `test_rbac_security.py` | `test_require_campus_access_admin_autoriza_qualquer_campus` | PASSOU |
| `test_rbac_security.py` | `test_require_campus_access_mesmo_campus_autoriza` | PASSOU |

| Arquivo | Função de teste | Obtido |
|---|---|---|
| test_rbac_security.py | test_require_campus_access_outro_campus_retorna_404 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_require_campus_access_campus_nulo_ou_invalido_retorna_404 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_require_campus_access_usuario_sem_campus_gera_404 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_secretaria_tenta_criar_admin_retorna_403 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_secretaria_tenta_criar_coordenador_retorna_403 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_secretaria_tenta_criar_secretaria_retorna_403 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_secretaria_cria_professor_no_proprio_campus_retorna_201 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_secretaria_cria_aluno_no_proprio_campus_retorna_201 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_coordenador_tenta_criar_admin_retorna_403 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_coordenador_tenta_criar_coordenador_retorna_403 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_coordenador_cria_secretaria_no_proprio_campus_retorna_201 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_coordenador_cria_professor_no_proprio_campus_retorna_201 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_coordenador_cria_aluno_no_proprio_campus_retorna_201 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_coordenador_tenta_criar_usuario_em_outro_campus_retorna_403 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_secretaria_tenta_criar_usuario_em_outro_campus_retorna_403 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_nao_admin_tenta_criar_com_campus_inexistente_retorna_403_sem_oraculo | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_admin_tenta_criar_com_campus_inexistente_retorna_404 | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_admin_pode_criar_qualquer_perfil_em_qualquer_campus | PASSOU |
| test_rbac_security.py | test_professor_e_aluno_nao_podem_criar_usuarios | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_coordenador_patch_sala_proprio_campus_sucesso | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_coordenador_patch_sala_outro_campus_retorna_404 | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_patch_sala_conflito_duplicidade | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_secretaria_patch_sala_forbidden | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_patch_turma_sucesso_mesmo_campus | PASSOU |

| Arquivo | Função de teste | Obtido |
|---|---|---|
| test_multicampus_isolation.py | test_patch_turma_desassociar_professor_sucesso | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_patch_turma_outro_campus_retorna_404 | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_patch_turma_professor_outro_campus_retorna_400 | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_patch_turma_professor_inativo_ou_invalido | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_get_curso_unitario_proprio_campus_sucesso | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_get_curso_unitario_outro_campus_retorna_404 | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_get_curso_inexistente_retorna_404 | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_get_disciplina_unitario_proprio_campus_sucesso | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_get_disciplina_unitario_outro_campus_retorna_404 | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_get_disciplina_inexistente_retorna_404 | PASSOU |
| test_multicampus_isolation.py | test_admin_acessa_qualquer_curso_e_disciplina | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_aluno_cancela_propria_matricula_sucesso | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_aluno_tenta_cancelar_matricula_de_outro_aluno_forbidden | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_secretaria_cancela_matricula_do_seu_campus | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_coordenador_cancela_matricula_do_seu_campus | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_admin_cancela_matricula_qualquer_campus | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_secretaria_outro_campus_retorna_404 | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_professor_nao_pode_cancelar_matricula_forbidden | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_cancelar_matricula_ja_cancelada_bad_request | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_rematricula_apos_cancelamento_sucesso | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_cancelar_matricula_inexistente_retorna_404 | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_patch_usuario_alternar_ativo_e_dados | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_auto_edicao_coordenador_e_secretaria_sucesso | PASSOU |
| test_matriculas_lifecycle.py | test_patch_usuario_email_duplicado_retorna_409 | PASSOU |

| Arquivo | Função de teste | Obtido |
|---|---|---|
| `test_matriculas_lifecycle.py` | `test_patch_usuario_secretaria_tenta_alterar_coordenador_forbidden` | PASSOU |
| `test_matriculas_lifecycle.py` | `test_patch_usuario_coordenador_tenta_alterar_usuario_outro_campus_not_found` | PASSOU |
| `test_matriculas_lifecycle.py` | `test_patch_usuario_coordenador_tenta_promover_para_admin_forbidden` | PASSOU |

### 8.6.5 Resultado Geral da Suíte

| Camada | Resultado | Observação |
|---|---|---|
| Backend (CI oficial) | 255 passed, 9 warnings, 68,85 s; cobertura 91,18% | Execução #164, commit `a7c4b06`, Ubuntu, Python 3.12 |
| Backend (local, Windows) | 240 passed, 15 falhas de ambiente; cobertura 88,33% | Sem motor C compilado; nota de ambiente |
| Testes Sprint 08 (local) | 53 aprovados | 21 RBAC + 16 multi-campus + 16 matrículas |
| Frontend (CI oficial) | 160 de 160 aprovados (Karma + ChromeHeadless); build de produção Angular concluído com sucesso | Execução #166, commit `3beed5f`, job `Frontend Tests & Build (Angular)` |
| Frontend (CI #164, histórico) | Job `Frontend Tests & Build (Angular)` falhou com `TS2304: Cannot find name 'auth'` em `src/app/pages/components.spec.ts` (linhas 166 e 167); testes não executaram; build de produção pulado | Falha corrigida pelo PR #99 (commit `3beed5f`) |

## 8.7 Governança Ágil e Gestão de Tarefas

### 8.7.1 Fluxo SDD e ClickUp

- `SPEC-008` elaborada e aprovada no Gate 1 em 24 de Outubro de 2026.
- Tarefas sincronizadas no ClickUp via `scripts/clickup_sync.py`, script presente no repositório e utilizado nas sprints anteriores.
- IDs registrados: `#86e3vnk2u` (PR 1, RBAC), `#86e3vnk2v` (PR 2, ciclo de vida), `#86e3vnk2w` (PR 3, frontend guards e interceptor), `#86e3vnk2y` (PR 4, frontend por perfil) e `#86e3vnk2z` (PR 5, documentação).

### 8.7.2 Pull Requests da Sprint 08

| PR | Escopo | Situação |
|---|---|---|
| #94 | RBAC, BFLA e `require_campus_access` | Mesclado |
| #95 | Ciclo de vida de usuários, salas, turmas e matrículas | Mesclado |
| #96 | Frontend: guards, interceptor e banner de 403 | Mesclado (`c4fc5b5`) |
| #97 | Frontend: visibilidade de ações por perfil e matrículas | Mesclado (`a7c4b06`) |
| #98 | Documentação da Sprint 08 | Em ajustes |

### 8.7.3 CI e Limite de Diff

- Execução #164 da `main` (commit `a7c4b06`): job de backend concluído com sucesso; job de frontend falhou com `TS2304: Cannot find name 'auth'` em `src/app/pages/components.spec.ts` (linhas 166 e 167).
- Execução #166 da `main` (commit `3beed5f`): job de backend mantido em 255 passed com cobertura 91,18%; job de frontend concluído com 160 de 160 testes aprovados e build de produção Angular bem-sucedido. A falha do #164 foi corrigida pelo PR #99.
- O workflow `.github/workflows/ci.yml` possui `paths-ignore` para `docs/**` e `*.md`; PRs exclusivamente de documentação não disparam a esteira de código.
- O script `scripts/check_pr_size.py` ignora `^docs/` e `^.*\.md$`, portanto o relatório não é contabilizado no limite de diff de código.
- O limite de 400 linhas permanece aplicável aos PRs de código.

## 8.8 Conclusão e Próximos Passos

O backend da Sprint 08 está concluído e mesclado, com isolamento multi-campus centralizado, proteção contra BFLA e BOLA/IDOR, ciclo de vida completo de usuários, salas, turmas e matrículas, cancelamento concorrente seguro e auditoria persistida. O frontend foi concluído e mesclado nos PRs #96 e #97, com guards, interceptor de 403, banner de acesso restrito e visibilidade de ações por perfil; o job de frontend do CI falhou na execução #164 com `TS2304: Cannot find name 'auth'` em `src/app/pages/components.spec.ts` (linhas 166 e 167), falha corrigida pelo PR #99 (commit `3beed5f`), e a execução #166 passou com 160 de 160 testes aprovados e build de produção Angular concluído. O sistema encontra-se em status **Praticamente Concluído**; o fechamento definitivo depende do Gate 2 e da tag `v0.8.0-sprint08`.

Próximos passos:

1. Aprovar o Gate 2.
2. Publicar a tag `v0.8.0-sprint08`.
3. Gerar o PDF consolidado da entrega.